

Funkce jedné reálné proměnné

4.1. Limita funkce

Reálná funkce f jedné reálné proměnné (dále jen **funkce**) je zobrazení $f: M \rightarrow \mathbb{R}$, kde M je podmnožinou množiny reálných čísel.

Definice. Funkce $f: J \rightarrow \mathbb{R}$ je **rostoucí** na intervalu J , jestliže pro každou dvojici $x_1, x_2 \in J$, $x_1 < x_2$, platí nerovnost $f(x_1) < f(x_2)$. Analogicky definujeme pojmy funkce **klesající**, **neklesající** a **nerostoucí** na intervalu J .

Definice. **Monotónní funkcí** (resp. **ryze monotónní funkcí**) na intervalu J rozumíme funkci, která je neklesající nebo nerostoucí (resp. rostoucí nebo klesající) na J .

Definice. Necht f je funkce a $M \subset D_f$. Řekneme, že funkce f je

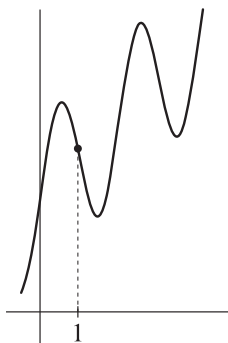
- **shora omezená** na M , jestliže množina $f(M)$ je shora omezená,
- **zdola omezená** na M , jestliže množina $f(M)$ je zdola omezená,
- **omezená** na M , jestliže množina $f(M)$ je omezená,
- **konstantní** na M , jestliže pro všechna $x, y \in M$ platí $f(x) = f(y)$,
- **lichá**, jestliže pro každé $x \in D_f$ platí $-x \in D_f$ a $f(-x) = -f(x)$,
- **sudá**, jestliže pro každé $x \in D_f$ platí $-x \in D_f$ a $f(-x) = f(x)$,
- **periodická s periodou a** , kde $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$, jestliže pro každé $x \in D_f$ platí $x + a \in D_f$, $x - a \in D_f$ a $f(x + a) = f(x)$.

Příklad 1. Necht $a, b \in \mathbb{R}$. Definujme funkci

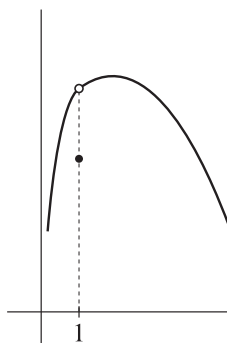
$$f(x) = ax + b, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Pro $a = 0$ je funkce f konstantní a $R_f = \{b\}$. Pokud je $a > 0$, je f na $\mathbb{R}$ rostoucí a není omezená shora ani zdola, přičemž $R_f = \mathbb{R}$. Dokažte podrobně tato tvrzení a uvažte, jak vypadá situace pro $a < 0$. Takto definovaná funkce f se nazývá **afinní funkcí**. Pokud je $b = 0$, říkáme, že f je **lineární**. Zde definujeme pojem lineární funkce jinak než je obvyklé na střední škole, protože v pokročilejších matematických textech se užívá právě uvedené definice.

Na následujících obrázcích máme grafy tří různých funkcí. Na prvním obrázku se zdá, že přibližují-li se hodnoty x k bodu 1, blíží se $f(x)$ k funkční hodnotě f v bodě 1. Na druhém obrázku se děje něco podobného, ale $f(1)$ je různé od hodnoty, k níž se blíží $f(x)$, když se proměnná x přibližuje k 1. A na třetím obrázku se pro x blížící se k 1 funkční hodnoty $f(x)$ k žádné hodnotě nepřibližují.



OBRÁZEK 1.



OBRÁZEK 2.



OBRÁZEK 3.

Chceme-li postihnout, co je společné prvním dvěma obrázkům, nebudeme si všimnat funkční hodnoty v bodě 1, ale faktu, že hodnoty $f(x)$ se „k něčemu blíží“, blíží-li se x k 1. To je vhodně zformulováno v následujících definicích.

Definice. Prstencovým okolím bodu $x_0 \in \mathbb{R}$ o poloměru $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$, je množina

$$P(x_0, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R}; 0 < |x - x_0| < \varepsilon\},$$

neboli

$$P(x_0, \varepsilon) = (x_0 - \varepsilon, x_0) \cup (x_0, x_0 + \varepsilon) = B(x_0, \varepsilon) \setminus \{x_0\}.$$

Definice. Řekneme, že číslo $A \in \mathbb{R}$ je **limitou funkce f v bodě $c \in \mathbb{R}$** , jestliže

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall x \in P(c, \delta): f(x) \in B(A, \varepsilon).$$

Následující větu se pokuste dokázat samostatně s využitím myšlenky důkazu Věty 2.2.

Věta 2 (jednoznačnost limity). Funkce má v libovolném bodě nejvýše jednu limitu $A \in \mathbb{R}$.

Podobně jako u limity posloupnosti nám předchozí věta umožňuje zavést následující označení. Má-li funkce f v bodě $c \in \mathbb{R}$ limitu $A \in \mathbb{R}$, pak píšeme $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A$.

Poznámka. Obrázek 1 ilustruje případ, kdy se graf funkce f v bodě 1 „neroztrhne“. Limita této funkce v bodě 1 je totiž rovna funkční hodnotě v bodě 1. Tato situace je tak důležitá, že si заслужuje zvláštní definici.

Definice. Řekneme, že funkce f je **spojitá v bodě** $c \in \mathbb{R}$, jestliže platí

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c).$$

Poznámka. Rozmyslete si, že funkce f je spojitá v bodě c , právě když platí

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall x \in B(c, \delta): f(x) \in B(f(c), \varepsilon).$$

Zatím jsme definovali pojem vlastní limity funkce v bodě $c \in \mathbb{R}$. Budeme však chtít popsat i situace, kdy „funkce v blízkosti určitého bodu roste nade všechny meze“. Dále nás bude také zajímat chování funkcí například pro „hodně velké hodnoty proměnné“. Abychom nemuseli uvádět několik definic, které popisují každý případ zvlášť, rozšíříme definici okolí a prstencového okolí i pro body $+\infty$ a $-\infty$.

Definice. Necht' $\varepsilon > 0$. Pak definujeme

$$P(+\infty, \varepsilon) = B(+\infty, \varepsilon) = (1/\varepsilon, +\infty),$$

$$P(-\infty, \varepsilon) = B(-\infty, \varepsilon) = (-\infty, -1/\varepsilon).$$

Poznámka. Je vidět, že ve výše uvedené definici se číslo $1/\varepsilon$ zvětšuje se zmenšujícím se ε . Příslušné okolí (resp. prstencové okolí) se pak zmenšuje. Všimněte si, že v případě bodů $+\infty$ a $-\infty$ je okolí a prstencové okolí táž množina.

Definice. Řekneme, že $A \in \mathbb{R}^*$ je **limitou funkce** f **v bodě** $c \in \mathbb{R}^*$, jestliže

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall x \in P(c, \delta): f(x) \in B(A, \varepsilon).$$

Vzhledem k platnosti Věty 2 i pro $c \in \mathbb{R}^*$ a $A \in \mathbb{R}^*$ lze použít označení $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A$, pokud f má v bodě c limitu rovnou A .

Poznámky. 1. Necht' $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A$, kde $c \in \mathbb{R}^*$, $A \in \mathbb{R}^*$. Pak můžeme rozlišit tyto případy:

$$\text{limita} \begin{cases} \text{ve vlastním bodě, tj. } c \in \mathbb{R}, \text{ a} \\ \text{v nevlastním bodě, tj. } c = \pm\infty, \text{ a} \end{cases} \begin{cases} A \in \mathbb{R} \text{ (limita je vlastní),} \\ A = +\infty \text{ (limita je plus nekonečno),} \\ A = -\infty \text{ (limita je minus nekonečno),} \\ A \in \mathbb{R} \text{ (limita je vlastní),} \\ A = +\infty \text{ (limita je plus nekonečno),} \\ A = -\infty \text{ (limita je minus nekonečno).} \end{cases}$$

2. Všimněme si, že pokud například $A = +\infty$, pak lze právě uvedenou definici ekvivalentně formulovat jako

$$\forall L \in \mathbb{R} \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall x \in P(c, \delta): f(x) > L.$$

Příklad 3. Ukážeme, že $\lim_{x \rightarrow 0} 1/x^2 = +\infty$.

Řešení. Budiž $\varepsilon > 0$. Pak stačí položit $\delta = \sqrt{\varepsilon}$. Okamžitě vidíme, že pro každé $x \in P(0, \sqrt{\varepsilon})$ platí $1/x^2 > 1/\varepsilon$, a tedy $1/x^2 \in B(+\infty, \varepsilon)$. ♣

Příklad 4. Ukážeme, že $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1/(1+x) = 0$.

Řešení. Zvolme $\varepsilon > 0$. K tomuto ε vezmeme $\delta = \varepsilon$. Pro $x \in P(+\infty, \delta)$ platí $0 < 1/(1+x) < 1/x < \varepsilon$, a tedy $1/(1+x) \in B(0, \varepsilon)$. ♣

Poznámka. Z definice limity je ihned vidět následující tvrzení. Jestliže se funkce f a g rovnají na jistém prstencovém okolí bodu $a \in \mathbb{R}^*$, pak existuje-li jedna z limit $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$, existuje i druhá a rovnají se.

Chceme-li zavést pojem limita v bodě zprava (resp. zleva), budeme potřebovat i pravé (resp. levé) okolí bodu. Tyto pojmy jsou definovány následovně.

Definice. Necht $c \in \mathbb{R}$ a $\varepsilon > 0$. Potom definujeme

- **pravé okolí bodu** c jako $B^+(c, \varepsilon) = (c, c + \varepsilon)$,
- **levé okolí bodu** c jako $B^-(c, \varepsilon) = (c - \varepsilon, c)$,
- **pravé prstencové okolí bodu** c jako $P^+(c, \varepsilon) = (c, c + \varepsilon)$,
- **levé prstencové okolí bodu** c jako $P^-(c, \varepsilon) = (c - \varepsilon, c)$.

Dále definujeme

- **levé okolí bodu** $+\infty$ jako $B^-(+\infty, \varepsilon) = (1/\varepsilon, +\infty)$,
- **pravé okolí bodu** $-\infty$ jako $B^+(-\infty, \varepsilon) = (-\infty, -1/\varepsilon)$,
- **levé prstencové okolí bodu** $+\infty$ jako $P^-(+\infty, \varepsilon) = B^-(+\infty, \varepsilon)$,
- **pravé prstencové okolí bodu** $-\infty$ jako $P^+(-\infty, \varepsilon) = B^+(-\infty, \varepsilon)$.

Definice. Necht $A \in \mathbb{R}^*$, $c \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$. Řekneme, že funkce f má v bodě c **limitu zprava** rovnou A (značíme $\lim_{x \rightarrow c+} f(x) = A$)¹, jestliže

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall x \in P^+(c, \delta): f(x) \in B(A, \varepsilon).$$

Analogicky definujeme pojem **limitu zleva** v bodě $c \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. Pro limitu zleva funkce f v bodě c užíváme symbol $\lim_{x \rightarrow c-} f(x)$.

¹Je možné dokázat jednoznačnost, a tedy je značení korektní; podobně pro limitu zleva.

Poznámka. Rozmyslete si, že funkce f má limitu v bodě $c \in \mathbb{R}$ právě tehdy, když má v bodě c limitu zprava i zleva a hodnoty těchto jednostranných limit jsou stejné.

Definice. Necht $c \in \mathbb{R}$. Řekneme, že funkce f je v bodě c **spojitá zprava** (resp. **zleva**), jestliže $\lim_{x \rightarrow c+} f(x) = f(c)$ (resp. $\lim_{x \rightarrow c-} f(x) = f(c)$).

Příklad 5. Definujme

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{pro } x > 0, \\ 0 & \text{pro } x = 0, \\ -1 & \text{pro } x < 0. \end{cases}$$

Tuto funkci nazýváme **signum** a značíme ji sgn . Snadno nahlédneme, že

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \text{sgn } x = 1 \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow 0-} \text{sgn } x = -1.$$

Funkce sgn je tedy v bodě 0 nespojitá.

Příklad 6. Afinní funkce $f: x \mapsto ax + b$ je spojitá v každém bodě $c \in \mathbb{R}$. To dokážeme přímo z definice. Udělejme to podrobně v případě, že $a > 0$. Mějme $c \in \mathbb{R}$. Pak pro $x \in (c - \delta, c + \delta)$ platí

$$f(c) - a\delta < f(x) = f(c) + a(x - c) < f(c) + a\delta.$$

Necht $\varepsilon > 0$. Položíme-li $\delta = \varepsilon/a$, plyne z předchozí nerovnosti, že pro každé $x \in (c - \delta, c + \delta)$ platí

$$f(c) - \varepsilon < f(x) < f(c) + \varepsilon.$$

Tím je dokázáno, že $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

Poznamenejme, že definice limity neobsahuje návod, jak tuto limitu vypočítat (případně jak ukázat, že funkce v daném bodě limitu nemá). Obdobně jako v případě posloupností vybudujeme nyní nepříliš rozsáhlou základní teorii, která nám umožní limity v některých případech vypočítat.

Věta 7 (vlastní limita a omezenost). Má-li funkce f v bodě $c \in \mathbb{R}^*$ vlastní limitu, pak existuje $P(c, \delta)$ takové, že f je na $P(c, \delta)$ omezená.

Důkaz. Označme $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A \in \mathbb{R}$. Podle definice limity existuje $\delta \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$, takové, že $f(x) \in B(A, 1)$ pro $x \in P(c, \delta)$. Pro tato x je tedy

$$A - 1 < f(x) < A + 1. \quad \blacksquare$$

Věta 8 (aritmetika limit funkcí). Necht $c \in \mathbb{R}^*$. Jestliže $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A \in \mathbb{R}^*$ a $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = B \in \mathbb{R}^*$, potom platí:

- (i) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = A + B$,
- (ii) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x)g(x)) = AB$,
- (iii) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x)/g(x)) = A/B$,

pokud jsou příslušné pravé strany definované.

Důkaz. Dokážeme pouze tvrzení o limitě podílu dvou funkcí pro $A \in \mathbb{R}$ a $B \in \mathbb{R}$, $B > 0$. Technika důkazů zbývajících tvrzení je obdobná – jejich podrobné provedení přenecháváme čtenáři.

Naším cílem je dokázat, že ke každému $\varepsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in P(c, \delta): \left| \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{A}{B} \right| < \varepsilon. \quad (1)$$

Z definice limity plyne, že k číslu $B/2$ existuje $\eta > 0$ takové, že pro každé $x \in P(c, \eta)$ platí $g(x) \in (B - B/2, B + B/2)$, a tedy $g(x) > B/2 > 0$, takže výraz $f(x)/g(x)$ má smysl pro každé $x \in P(c, \eta)$. Pro $x \in P(c, \eta)$ s využitím nerovnosti $1/g(x) < 2/B$ odhadneme

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{A}{B} \right| &= \frac{1}{|g(x)| B} |f(x)B - g(x)A| = \\ &= \frac{1}{|g(x)| B} |f(x)B - AB + AB - g(x)A| \leq \\ &\leq \frac{1}{|g(x)| B} (B |f(x) - A| + |A| |B - g(x)|) \leq \\ &\leq M (|f(x) - A| + |g(x) - B|), \end{aligned} \quad (2)$$

kde $M = \max \left\{ \frac{2}{B}, \frac{2|A|}{B^2} \right\}$. Zvolme nyní $\varepsilon > 0$. Z předpokladů věty plyne, že k číslu $\frac{\varepsilon}{2M}$ existují $\delta_1 > 0$ a $\delta_2 > 0$ taková, že platí

$$\forall x \in P(c, \delta_1): |f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2M}, \quad (3)$$

$$\forall x \in P(c, \delta_2): |g(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2M}. \quad (4)$$

Je-li nyní δ nejmenší ze tří kladných čísel η, δ_1 a δ_2 , platí pro $x \in P(c, \delta)$ současně (2) a nerovnosti v (3) a (4). Odtud pak plyne (1). ■

Výraz „ $A/0$ “ není definován, nicméně platí tato věta.

Věta 9. Necht $c \in \mathbb{R}^*$, $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A \in \mathbb{R}^*$ a $A > 0$. Jestliže existuje $\eta > 0$ takové, že g je kladná na $P(c, \eta)$, pak $\lim_{x \rightarrow c} (f(x)/g(x)) = +\infty$.

Důkaz. Rozlišíme dva případy. Předpokládejme nejprve, že $A \in \mathbb{R}$. Zvolme $L \in \mathbb{R}$ libovolně. Nalezneme $\delta_1 > 0$ takové, že pro každé $x \in P(c, \delta_1)$ platí $f(x) \in (A - A/2, A + A/2)$. Dále nalezneme $\delta_2 > 0$ takové, že pro každé $x \in P(c, \delta_2)$ platí $|g(x)| < \frac{A}{2(|L|+1)}$. Položíme $\delta_3 = \min\{\delta_1, \delta_2, \eta\}$. Pak pro každé $x \in P(c, \delta_3)$ máme $0 < g(x) < \frac{A}{2(|L|+1)}$, a tedy

$$\frac{f(x)}{g(x)} > \frac{\frac{A}{2}}{\frac{A}{2(|L|+1)}} = |L| + 1 > L.$$

Tím je tvrzení pro $A \in \mathbb{R}$ dokázáno.

Předpokládejme nyní, že $A = +\infty$. Zvolme opět $L \in \mathbb{R}$ libovolně. Nalezneme $\delta_1 > 0$ takové, že pro každé $x \in P(c, \delta_1)$ platí $f(x) > 1$. Dále nalezneme $\delta_2 > 0$ takové, že pro každé $x \in P(c, \delta_2)$ platí $|g(x)| < \frac{1}{|L|+1}$. Položíme $\delta_3 = \min\{\delta_1, \delta_2, \eta\}$. Pak pro každé $x \in P(c, \delta_3)$ máme $0 < g(x) < 1/(|L|+1)$, a tedy

$$\frac{f(x)}{g(x)} > \frac{1}{1/(|L|+1)} = |L| + 1 > L. \quad \blacksquare$$

Poznámka. Předchozí věty mají své varianty i pro jednostranné limity. Například jestliže $c \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, $\lim_{x \rightarrow c+} g(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow c+} f(x) = A \in \mathbb{R}^*$, $A > 0$ a existuje $\eta > 0$ takové, že funkce g je kladná na $P^+(c, \eta)$, pak $\lim_{x \rightarrow c+} (f(x)/g(x)) = +\infty$.

Použití Věty 8 ilustrujeme na následujícím příkladu.

Příklad 10. Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^3 + 2x^2 - x - 2}$.

Řešení. Protože limita čitatele i limita jmenovatele v bodě -1 je podle Věty 8(i), (ii) a Příkladu 6 rovna nule, nemůžeme použít bezprostředně tvrzení Věty 8(iii) o limitě podílu. Platí ale

$$\frac{x^2 + 3x + 2}{x^3 + 2x^2 - x - 2} = \frac{(x+1)(x+2)}{(x+1)(x^2+x-2)} = \frac{x+2}{x^2+x-2}$$

všude tam, kde je jmenovatel prvního zlomku různý od nuly. Funkce

$$x \mapsto \frac{x^2 + 3x + 2}{x^3 + 2x^2 - x - 2}, \quad x \mapsto \frac{x+2}{x^2+x-2}$$

se shodují na jistém prstencovém okolí bodu -1 , například na $P(-1, 1)$. Podle poznámky na straně 54 stačí vypočítat limitu druhé funkce v -1 . Potom máme

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^3 + 2x^2 - x - 2} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+2}{x^2+x-2} = -1/2. \quad \clubsuit$$

Poznámka. Z Věty 8 okamžitě plyne, že jsou-li funkce f a g spojité v bodě $c \in \mathbb{R}$, jsou i funkce $f + g$ a fg spojité v bodě c . Je-li navíc $g(c) \neq 0$, je i funkce f/g spojitá v bodě c .

Příklad 11. Víme již, že funkce $f(x) = x$ je spojitá v každém bodě $c \in \mathbb{R}$. Podle předcházející poznámky jsou tedy funkce $x \mapsto x^2, x \mapsto x^3, \dots$ spojité v každém bodě $\mathbb{R}$.

Definice. **Polynomem** budeme rozumět každou funkci P tvaru

$$P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, \quad x \in \mathbb{R}, \quad (5)$$

kde $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ a $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Čísla $a_0, \dots, a_n$ se nazývají **koefficienty polynomu P** .

Příklad 12. Necht P je polynom tvaru $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, kde $n \geq 1$ a $a_n \neq 0$. Potom

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \begin{cases} +\infty, & \text{pokud } a_n > 0, \\ -\infty, & \text{pokud } a_n < 0. \end{cases}$$

Řešení. Přímo z definice je vidět, že $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$. Odtud několikanásobným použitím Věty 8 dostáváme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_0}{x^n} + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{x} + a_n \right) \cdot x^n = a_n \cdot (+\infty).$$

♣

Poznámka. Necht $n, m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ a

$$\begin{aligned} P(x) &= a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, \quad x \in \mathbb{R}, \\ Q(x) &= b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m, \quad x \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

kde $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}, a_n \neq 0, b_0, b_1, \dots, b_m \in \mathbb{R}, b_m \neq 0$. Jestliže se polynomy P a Q rovnají (tj. $P(x) = Q(x)$ pro každé $x \in \mathbb{R}$), pak

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (P(x) - Q(x)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 0 = 0,$$

což je podle Příkladu 12 možné jedině pokud $n = m$ a $a_0 = b_0, \dots, a_n = b_n$.

Vzhledem k tomuto pozorování je následující definice korektní.

Definice. Necht P je polynom tvaru (5). Řekneme, že P je polynom **stupně n** , jestliže $a_n \neq 0$. Stupeň **nulového polynomu** (tj. konstantní nulové funkce definované na $\mathbb{R}$) definujeme jako -1 .

Je opět ihned vidět z Věty 8, že polynom je funkce spojitá v každém bodě $\mathbb{R}$. Jsou-li P , Q dva polynomy, přičemž Q není nulový polynom, pak funkce $F = P/Q$, která se nazývá **racionální**, je definovaná ve všech bodech reálné osy kromě těch, v nichž polynom Q nabývá hodnoty nula. Takových bodů je nejvýše m , kde m je stupeň polynomu Q (viz Větu 8.13). Podle posledního tvrzení Věty 8 je funkce F spojitá ve všech bodech svého definičního oboru.

Věta 13 (limita a uspořádání). Necht $c \in \mathbb{R}^*$ a existuje $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ a $\lim_{x \rightarrow c} g(x)$.

(i) Jestliže

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) > \lim_{x \rightarrow c} g(x),$$

pak existuje $\delta > 0$ takové, že platí

$$\forall x \in P(c, \delta): f(x) > g(x).$$

(ii) Jestliže existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in P(c, \delta): f(x) \leq g(x),$$

potom platí

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow c} g(x).$$

(iii) (o dvou policajtech) Necht existuje $\eta > 0$ takové, že platí

$$\forall x \in P(c, \eta): f(x) \leq h(x) \leq g(x).$$

Je-li navíc $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = A \in \mathbb{R}^*$, potom existuje rovněž $\lim_{x \rightarrow c} h(x)$ a rovná se A .

Důkaz. Dokážeme tvrzení (iii) pro $A \in \mathbb{R}$. Tvrzení (i) a (ii) se pokuste dokázat samostatně. Zvolme $\varepsilon > 0$. K němu existuje $\delta_1 > 0$ takové, že pro $x \in P(c, \delta_1)$ platí

$$A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon, \quad A - \varepsilon < g(x) < A + \varepsilon.$$

Budiž nyní $\delta = \min\{\delta_1, \eta\}$. Je-li $x \in P(c, \delta)$, je

$$A - \varepsilon < f(x) \leq h(x) \leq g(x) < A + \varepsilon,$$

a tedy $h(x) \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$. Pro každé $\varepsilon > 0$ tedy existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in P(c, \delta): h(x) \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon),$$

čili $\lim_{x \rightarrow c} h(x) = A$. ■

Poznámka. Pokud je funkce f v bodě c spojitá a $f(c) \neq 0$, pak existuje $\delta > 0$ takové, že f je různá od nuly na $B(c, \delta)$. Rozmyslete si, že toto tvrzení plyne z části (i) předchozí věty (za funkci g volte nulovou funkci).

Poznámka. V kapitole o posloupnostech jsme si ukázali varianty věty o dvou polícajtech pro nevlastní limity (Věta 2.19 a 2.20). Podobně je tomu i v případě nevlastních limit funkcí. Uveďme verzi věty pro limitu rovnou $+\infty$.

Věta. Necht' existuje $\eta > 0$ takové, že pro každé $x \in P(c, \eta)$ je $f(x) \leq h(x)$. Dále předpokládejme, že $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = +\infty$. Potom existuje rovněž $\lim_{x \rightarrow c} h(x)$ a rovná se $+\infty$.

Příklad 14. Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{2 + \sin \frac{1}{x-1}}$.

Řešení. Pro každé $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ platí $2 + \sin \frac{1}{x-1} \geq 1$, a tedy

$$0 \leq \frac{(x-1)^2}{2 + \sin \frac{1}{x-1}} \leq (x-1)^2.$$

Platí $\lim_{x \rightarrow 1} 0 = 0$ a $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^2 = 0$. Je tedy také

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{2 + \sin \frac{1}{x-1}} = 0$$

podle (iii) z Věty 13. ♣

Při výpočtech limit je často užitečná následující věta, jejíž důkaz lze snadno provést pomocí tvrzení (iii) z Věty 13.

Věta 15. Necht' $c \in \mathbb{R}^*$, $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 0$ a necht' existuje $\eta > 0$ takové, že g je omezená na $P(c, \eta)$. Potom $\lim_{x \rightarrow c} (f(x)g(x)) = 0$.

Další věta dává do souvislosti limitu funkce s limitou posloupnosti.

Věta 16 (Heineova věta). Necht' $c \in \mathbb{R}^*$, $A \in \mathbb{R}^*$ a pro funkci f platí $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A$. Jestliže posloupnost $\{x_n\}$ splňuje $x_n \in D_f$, $x_n \neq c$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$ a $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$, pak platí $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

Poznámka. Označení Heineova věta pro předchozí tvrzení není zcela přesné, neboť Heineova věta má ve skutečnosti tvar ekvivalence a její formulace je tak komplikovanější.

Není těžké zformulovat Heineovu větu pro limitu zleva (resp. zprava). Podobně lze dát do souvislosti spojitost a limitu posloupnosti. V kapitole 5 uvedeme ještě jinou verzi této věty (Věta 5.13), kterou také dokážeme. Pomocí myšlenek jejího důkazu lze snadno dokázat i výše uvedenou větu, kterou zde proto dokazovat nebudeme.

Věta 16 se často hodí k důkazu neexistence limity.

Příklad 17. Ukážeme, že neexistuje $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$.

Řešení. Předpokládejme, že $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} = A \in \mathbb{R}^*$. Vezměme posloupnost $\{x_n\} = \{\frac{1}{n\pi}\}$. Pro každé $n \in \mathbb{N}$ je $\sin \frac{1}{x_n} = \sin n\pi = 0$, a tedy $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x_n} = 0$. Přitom $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ a $x_n \neq 0$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$. Vezměme dále posloupnost $\{y_n\} = \{\frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}\}$. Jest $\sin \frac{1}{y_n} = \sin(\frac{\pi}{2} + 2n\pi) = 1$ pro každé $n \in \mathbb{N}$, a tedy $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{y_n} = 1$. Přitom opět $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$ a pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí, že $y_n \neq 0$. Podle Heineovy věty musí být $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{y_n} = A$. Na druhé straně ovšem $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x_n} \neq \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{y_n}$, a to je spor. Proto limita $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ neexistuje. ♣

Věta 8 říká, jak se limita funkce chová vzhledem k algebraickým operacím sčítání, násobení a dělení. Následující věta ozřejmuje vztah limity ke skládání funkcí.

Věta 18 (limita složené funkce). Necht $c, D, A \in \mathbb{R}^*$. Mějme funkce f a g splňující $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = D$ a $\lim_{y \rightarrow D} f(y) = A$. Předpokládejme dále, že je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- (P) existuje $\eta > 0$ takové, že pro každé $x \in P(c, \eta)$ platí $g(x) \neq D$,
- (S) funkce f je spojitá v bodě D .

Potom platí

$$\lim_{x \rightarrow c} (f \circ g)(x) = A.$$

Důkaz. Předpokládejme, že je splněna podmínka (P). Zvolme $\varepsilon > 0$ libovolně. K tomuto ε existuje $\psi > 0$ takové, že

$$\forall y \in P(D, \psi): f(y) \in B(A, \varepsilon),$$

neboť $\lim_{y \rightarrow D} f(y) = A$. K nalezenému ψ je možné najít $\delta' > 0$ takové, že

$$\forall x \in P(c, \delta'): g(x) \in B(D, \psi),$$

neboť $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = D$. Položme $\delta = \min\{\delta', \eta\}$. Pro každé $x \in P(c, \delta)$ platí $g(x) \in B(D, \psi) \setminus \{D\}$, neboli $g(x) \in P(D, \psi)$. Odtud $f(g(x)) \in B(A, \varepsilon)$. Tím je důkaz věty ve verzi s podmínkou (P) proveden.

Nyní předpokládejme, že je splněna podmínka (S). Vezměme $\varepsilon > 0$. Pak existuje $\psi > 0$ takové, že pro každé $y \in P(D, \psi)$ platí $f(y) \in B(A, \varepsilon)$. Protože je funkce f spojitá v bodě D , máme $f(D) = A$. Proto pro každé

$y \in B(D, \psi)$ platí $f(y) \in B(A, \varepsilon)$. K číslu ψ existuje nyní $\delta > 0$ takové, že pro každé $x \in P(c, \delta)$ platí $g(x) \in B(D, \psi)$. Dohromady tedy máme, že pro $x \in P(c, \delta)$ platí $f(g(x)) \in B(A, \varepsilon)$. Tím je důkaz proveden. ■

Poznámky. 1. Není-li splněna podmínka (P) ani (S), pak závěr věty neplatí. Rozmyslete si příklad, kdy $f = |\operatorname{sgn}|$, $g = 0$, $c = 0$, $D = 0$, $A = 1$.

2. Pokud je funkce g spojitá v bodě $c \in \mathbb{R}$ a funkce f je spojitá v bodě $g(c)$, pak je podle předchozí věty funkce $f \circ g$ spojitá v bodě c .

Věta o limitě složené funkce má také varianty pro případ jednostranných limit. Užitečná je například tato verze.

Věta 19. Necht $c, D, A \in \mathbb{R}^*$. Necht funkce f a g splňují $\lim_{x \rightarrow c-} g(x) = D$, $\lim_{y \rightarrow D+} f(y) = A$ a necht je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- (P) existuje $\eta > 0$ takové, že pro každé $x \in P^-(c, \eta)$ platí $g(x) > D$,
- (S) funkce f je spojitá v bodě D zprava a existuje $\eta > 0$ takové, že pro každé $x \in P^-(c, \eta)$ platí $g(x) \geq D$.

Potom platí

$$\lim_{x \rightarrow c-} (f \circ g)(x) = A.$$

Příklad 20. Platí $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(1/x) = \lim_{y \rightarrow 0+} f(y)$, pokud alespoň jedna z limit existuje.

Důkaz. Položíme-li $g(x) = 1/x$ a použijeme-li Větu 19, obdržíme platnost vzorce v případě, že existuje limita $\lim_{y \rightarrow 0+} f(y)$. Platnost vztahu za předpokladu existence první limity ukážeme obdobně. ■

Věta 21 (limita monotónní funkce). Necht $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$. Budiž funkce f monotónní na intervalu (a, b) . Potom existují $\lim_{x \rightarrow a+} f(x)$ a $\lim_{x \rightarrow b-} f(x)$, přičemž platí:

- Je-li f na (a, b) neklesající, pak

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \inf f((a, b)) \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow b-} f(x) = \sup f((a, b)).$$

- Je-li f na (a, b) nerostoucí, pak

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \sup f((a, b)) \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow b-} f(x) = \inf f((a, b)).$$

Důkaz. Dokážeme, že $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \inf f((a, b))$ platí pro neklesající zdola omezenou funkci f a pro $a \in \mathbb{R}$. Důkazy ostatních případů přenecháme čtenáři. Označme $g = \inf f((a, b)) \in \mathbb{R}$. Zvolme číslo $\varepsilon > 0$. Z vlastnosti infima plyne, že existuje $y \in f((a, b))$ takové, že $y < g + \varepsilon$. Z definice

množiny $f((a, b))$ je vidět, že $y = f(x')$ pro nějaké $x' \in (a, b)$. Protože však funkce f je neklesající, platí

$$\forall x \in (a, x'): f(x) \leq f(x') < g + \varepsilon.$$

Protože g je dolní závora množiny $f((a, b))$, je

$$\forall x \in (a, b): g - \varepsilon < g \leq f(x).$$

Platí tedy

$$\forall x \in (a, x'): g - \varepsilon < f(x) < g + \varepsilon.$$

Položme $\delta = x' - a$. Potom

$$\forall x \in P^+(a, \delta): f(x) \in (g - \varepsilon, g + \varepsilon).$$

Tím je tvrzení dokázáno. ■

4.2. Funkce spojité na intervalu

Definice. Necht $J \subset \mathbb{R}$ je nedegenerovaný interval (tj. obsahuje nekonečně mnoho bodů). Funkce $f: J \rightarrow \mathbb{R}$ je **spojitá na intervalu** J , jestliže platí:

- f je spojitá v každém vnitřním bodě J ,
- f je spojitá zprava v levém krajním bodě intervalu J , pokud tento bod patří do J ,
- f je spojitá zleva v pravém krajním bodě intervalu J , pokud tento bod patří do J .

Funkce spojité na intervalu mají řadu význačných vlastností, z nichž uvedeme ty nejdůležitější.

Věta 22 (Bolzanova věta o nabývání mezihodnot). Budiž funkce f spojitá na intervalu $\langle a, b \rangle$ a předpokládejme, že $f(a) < f(b)$. Pak pro každé $C \in \mathbb{R}$ splňující $f(a) < C < f(b)$ existuje $\xi \in (a, b)$ takové, že platí $f(\xi) = C$.

Důkaz. Zvolme $C \in (f(a), f(b))$ a položme $M = \{z \in \langle a, b \rangle; f(z) < C\}$. Množina M je neprázdná (neboť $a \in M$) a shora omezená (číslo b je horní závora M), je tedy $\sup M \in \mathbb{R}$. Položme $\xi = \sup M$. Zřejmě platí $\xi \in \langle a, b \rangle$. Ukážeme, že $f(\xi) = C$ vyloučením možností $f(\xi) > C$ a $f(\xi) < C$.

Pokud $f(\xi) > C$, pak $\xi > a$ a díky spojitosti f v ξ zleva lze nalézt $\delta > 0$ takové, že pro každé $x \in (\xi - \delta, \xi)$ platí $f(x) > C$. To znamená, že $M \subset \langle a, \xi \rangle \setminus (\xi - \delta, \xi) = \langle a, \xi - \delta \rangle$, což je spor s definicí ξ .

Pokud $f(\xi) < C$, pak $\xi < b$ a díky spojitosti f v ξ zprava lze nalézt $\delta > 0$ takové, že pro každé $x \in (\xi, \xi + \delta)$ platí $f(x) < C$. To znamená, že $\langle \xi, \xi + \delta \rangle \subset M \subset \langle a, \xi \rangle$, což je opět spor. ■

Poznámka. Čtenář si větu zajisté snadno zformuluje pro případ $f(a) > f(b)$. Povšimněme si, že z předpokladů věty neplyne nic o tom, kolik je takových bodů $\xi \in (a, b)$, v nichž je $f(\xi) = C$. Bolzanova věta o nabývání mezihodnot ale tvrdí, že takový bod je alespoň jeden.

Věta 23 (zobrazení intervalu spojitou funkcí). Necht J je interval. Necht funkce $f: J \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá na J . Potom je $f(J)$ interval.

Důkaz. Ověříme, že množina $f(J)$ splňuje předpoklad Lemmatu 1.11. Zvolme $y_1, y_2 \in f(J)$ a $z \in \mathbb{R}$, $y_1 < z < y_2$. Pak existují $x_1, x_2 \in J$ taková, že $f(x_1) = y_1$ a $f(x_2) = y_2$. Podle Věty 22 a za ní následující poznámky musí f v jistém bodě nabývat hodnoty z , takže $z \in f(J)$. Podle Lemmatu 1.11 je tedy množina $f(J)$ interval. ■

Definice. Necht $M \subset \mathbb{R}$, $x \in M$ a funkce f je definovaná alespoň na množině M (tj. $M \subset D_f$).

- Řekneme, že f nabývá v bodě x **maxima** (resp. **minima**) **na M** , jestliže platí

$$\forall y \in M: f(y) \leq f(x) \quad (\text{resp. } \forall y \in M: f(y) \geq f(x)).$$

Bod x pak nazýváme **bodem maxima** (resp. **minima**) funkce f na množině M .

- Řekneme, že f nabývá v bodě x **lokálního maxima** (resp. **lokálního minima**), jestliže existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\forall y \in B(x, \delta): f(y) \leq f(x) \quad (\text{resp. } \forall y \in B(x, \delta): f(y) \geq f(x)).$$

Bod x pak nazýváme **bodem lokálního maxima** (resp. **lokálního minima**) funkce f .

- Řekneme, že f nabývá v bodě x **ostrého lokálního maxima** (resp. **ostrého lokálního minima**), jestliže existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\forall y \in P(x, \delta): f(y) < f(x) \quad (\text{resp. } \forall y \in P(x, \delta): f(y) > f(x)).$$

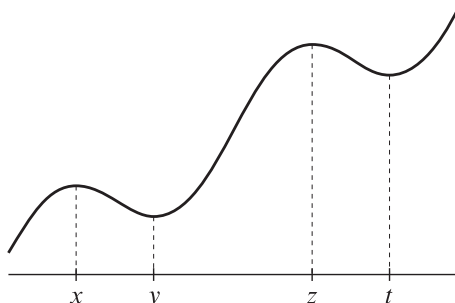
Bod x pak nazýváme **bodem ostrého lokálního maxima** (resp. **ostrého lokálního minima**) funkce f .

- Symbol $\max_M f$ (resp. $\min_M f$) označuje největší (resp. nejmenší) hodnotu, které funkce f na množině M nabývá (pokud taková hodnota existuje).

- **Bodem (globálního) extrému** budeme rozumět bod maxima či minima. **Bodem lokálního extrému** budeme rozumět bod lokálního maxima či lokálního minima.

Poznámka. Všimněme si, že nabývá-li funkce f v bodě x lokálního extrému, pak je definovaná na nějakém okolí bodu x .

Na obrázku jsou x a z body lokálního maxima funkce f a v bodech y a t má funkce f lokální minimum.



OBRÁZEK 4.

Příklad 24. 1. Funkce $f(x) = 1/x$ nenabývá na intervalu $(0, 1)$ extrému.
2. Funkce $f: \langle 0, 1 \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, která je daná předpisem $f(x) = x$ pro $x \in (0, 1)$ a $f(0) = f(1) = \frac{1}{2}$, je na intervalu $\langle 0, 1 \rangle$ omezená, ale nenabývá na něm extrému.

Věta 25 (existence extrémů). Necht $a, b \in \mathbb{R}, a < b$, a f je spojitá funkce na intervalu $\langle a, b \rangle$. Potom f nabývá na $\langle a, b \rangle$ maxima a minima.

Důkaz. Označme $G = \sup f(\langle a, b \rangle)$. Podle Lemmatu 2.21 existuje posloupnost $\{y_n\}$ prvků množiny $f(\langle a, b \rangle)$ taková, že $\lim y_n = G$. Pro každé $n \in \mathbb{N}$ nalezneme $x_n \in \langle a, b \rangle$ splňující $f(x_n) = y_n$. Podle Věty 2.30 vybereme z posloupnosti $\{x_n\}$ konvergentní posloupnost $\{x_{n_k}\}$ s limitou x^* . Podle Věty 2.13 leží bod x^* v intervalu $\langle a, b \rangle$. Podle poznámky za Větou 16 platí

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x^*).$$

Protože $f(x_{n_k}) = y_{n_k}$, je posloupnost $\{f(x_{n_k})\}_{k=1}^{\infty}$ vybraná z posloupnosti $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$. Podle Věty 2.7 platí

$$f(x^*) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = G.$$

Je tedy $f(x^*) = G$ a x^* je bodem maxima funkce f na intervalu $\langle a, b \rangle$.

Pro důkaz existence bodu minima definujme funkci $g: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ předpisem $g(x) = -f(x)$. Funkce g je na $\langle a, b \rangle$ spojitá, musí tedy na $\langle a, b \rangle$ nabývat svého maxima podle již dokázané části věty. Necht tomu tak je v bodě $x_* \in \langle a, b \rangle$. Pak platí $g(x) \leq g(x_*)$ kdykoliv $x \in \langle a, b \rangle$. To znamená, že $f(x) \geq f(x_*)$ pro každé $x \in \langle a, b \rangle$, a f nabývá svého minima na $\langle a, b \rangle$ v bodě x_* . Tím je věta dokázána. ■

Důsledek 26. Budiž f spojitá funkce na intervalu $\langle a, b \rangle$. Potom je f na $\langle a, b \rangle$ omezená.

Důkaz. Podle předchozí věty nabývá funkce f na intervalu $\langle a, b \rangle$ maxima a minima v jistých bodech $x^*, x_* \in \langle a, b \rangle$. Platí tedy $f(x_*) \leq f(x) \leq f(x^*)$ pro každé $x \in \langle a, b \rangle$, takže množina $f(\langle a, b \rangle)$ je omezená. ■

Poznámka. Hledání extrémů funkce na nějaké množině patří k nejdůležitějším matematickým úlohám, se kterými se budete setkávat. Věta 25 sice nedává návod, jak bod extrému hledat, ale dává nám velmi cennou informaci o tom, že alespoň jeden bod maxima (resp. minima) existuje (za předpokladů věty).

V dalším si ukážeme jednoduché kritérium, jak poznat, že funkce v daném bodě extrém nemá. V bodech, které toto kritérium nespĺňují, extrém být může, ale nemusí. Tyto body obvykle označujeme jako „body podezřelé z existence extrému“. Takových bodů bývá zpravidla málo. Pokud víme (např. podle Věty 25), že naše funkce nabývá maxima (resp. minima) na uvažované množině, pak bodem maxima (resp. minima) bude ten z podezřelých bodů, v němž funkce nabývá největší (resp. nejmenší) hodnoty.

Na závěr tohoto oddílu se budeme zabývat vztahem spojitosti k inverznímu zobrazení. Spojitá funkce na intervalu J zobrazuje tento interval na interval $f(J)$ (Věta 23). Pokud je f na J rostoucí (nebo klesající), je f prosté zobrazení J na $f(J)$ a existuje inverzní zobrazení $f^{-1}: f(J) \rightarrow J$. Toto zobrazení je funkce, budeme proto o f^{-1} hovořit jako o **funkci inverzní**. Následující věta tvrdí, že jak druh monotonie tak i spojitost zdědí inverzní funkce od funkce výchozí.

Věta 27 (spojitost inverzní funkce). Budiž f spojitá a rostoucí (klesající) funkce na intervalu J . Potom funkce f^{-1} je spojitá a rostoucí (klesající) na intervalu $f(J)$.

Důkaz. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že f je rostoucí, jinak bychom pracovali s funkcí $-f$. Potom podle Věty 23 je funkce f^{-1} definovaná na intervalu $f(J)$ a je rostoucí, což je snadné si uvědomit. Dokážeme spojitost funkce f^{-1} na $f(J)$. Necht $y_0 \in f(J)$ není pravý koncový bod intervalu $f(J)$. Dokážeme spojitost f^{-1} v bodě y_0 zprava. Označme $x_0 = f^{-1}(y_0)$. Bod x_0 není pravým koncovým bodem J , neboť f je rostoucí na J . Necht $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$. Zvolme $x_1 \in J \cap (x_0, x_0 + \varepsilon)$ a položme $\delta = f(x_1) - y_0$. Odtud potom $\langle y_0, y_0 + \delta \rangle \subset f(J)$. Protože platí $B^+(y_0, \delta) = \langle y_0, y_0 + \delta \rangle = \langle f(x_0), f(x_1) \rangle$ a funkce f^{-1} je na intervalu $\langle f(x_0), f(x_1) \rangle$ rostoucí, dostáváme pro každé $y \in B^+(y_0, \delta)$

$$f^{-1}(y) \in \langle x_0, x_1 \rangle \subset B(x_0, \varepsilon) = B(f^{-1}(y_0), \varepsilon).$$

Analogicky bychom dokázali spojitost zleva funkce f^{-1} v bodech $f(J)$, které nejsou levým koncovým bodem $f(J)$. Odtud plyne spojitost funkce f^{-1} na $f(J)$. ■

Poznámka. Je-li $n \in \mathbb{N}$ sudé, pak funkce $x \mapsto x^n$ je spojitá rostoucí funkce na $\langle 0, +\infty \rangle$, a tedy dle Věty 27 je funkce $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ spojitá (a rostoucí) na $\langle 0, +\infty \rangle$. Je-li $n \in \mathbb{N}$ liché, pak funkce $x \mapsto x^n$ je spojitá rostoucí funkce na $\mathbb{R}$, a tedy dle Věty 27 je funkce $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ spojitá (a rostoucí) na $\mathbb{R}$.

4.3. Elementární funkce

Tento název zpravidla zahrnuje funkce, s nimiž se setkáváme v početní praxi nejčastěji – jakýsi základní repertoár člověka používajícího matematiku. Právě pro tuto „každodennost“ stojí za to si v elementárních funkcích udělat pořádek – dobře je definovat, vymežit ty jejich vlastnosti, jež budeme považovat za základní, a naučit se příslušnou početní techniku.

Je tak trochu na nás, které funkce budeme považovat za elementární. Ve shodě s většinou uživatelů matematiky to budou polynomy, funkce logaritmická, funkce exponenciální (kterou rovněž užijeme k definici obecné mocniny a^b pro $a > 0, b \in \mathbb{R}$), funkce goniometrické a funkce cyklometrické. Začneme s funkcí logaritmickou.

Věta 28 (zavedení logaritmu). Existuje jediná funkce (značíme ji $\log$ a nazýváme ji **přirozeným logaritmem**), která má tyto vlastnosti:

- (i) $D_{\log} = (0, +\infty)$,
- (ii) $\log$ je rostoucí na $(0, +\infty)$,
- (iii) $\forall x, y \in (0, +\infty): \log xy = \log x + \log y$,
- (iv) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{x-1} = 1$.

Poznámka. Důkaz věty odložíme až do okamžiku, kdy nám nabyté znalosti dovolí udělat ho velmi jednoduše (viz kapitolu 8).

Ve větě je funkce $\log$ charakterizována pomocí několika vlastností, které bereme jako základní. Věta říká, že tyto vlastnosti si navzájem neodporují (existuje taková funkce) a že zaručují jednoznačnost definovaného objektu (taková funkce je jediná).

Odvodíme nyní ze základních vlastností některé další, které jsou důležité při počítání s funkcí logaritmus.

Vlastnosti funkce logaritmus.

- $\log 1 = 0$

Platí $\log 1 = \log(1 \cdot 1) = \log 1 + \log 1 = 2 \cdot \log 1$, odkud již je snadno vidět, že $\log 1 = 0$.

- $\forall x \in (0, +\infty): \log(1/x) = -\log x$

Pišme $0 = \log 1 = \log(x \cdot \frac{1}{x}) = \log x + \log \frac{1}{x}$, odkud dokazovaný vztah plyne.

- $\forall n \in \mathbb{Z} \forall x \in (0, +\infty): \log x^n = n \log x$

Pokuste se tento vztah dokázat samostatně pomocí matematické indukce a předchozího tvrzení.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log x = +\infty, \lim_{x \rightarrow 0+} \log x = -\infty$

Protože $\log$ je rostoucí funkce na intervalu $(0, +\infty)$, je existence obou limit zaručena Větou 21 o limitě monotónní funkce. Abychom dokázali, že obě limity jsou nevlastní, stačí ukázat, že funkce $\log$ není omezená na $(0, +\infty)$ shora ani zdola. K tomu stačí uvědomit si, že posloupnost $\{\log 2^n\}$ není omezená shora a posloupnost $\{\log 2^{-n}\}$ není omezená zdola.

- Funkce $\log$ je spojitá na svém definičním oboru.

Platí

$$\lim_{x \rightarrow 1} \log x = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{\log x}{x-1} \cdot (x-1) \right) = 1 \cdot 0 = 0 = \log 1,$$

čímž je dokázáno, že funkce $\log$ je spojitá v bodě 1. Ukážeme nyní spojitost v libovolném bodě $c \in (0, +\infty)$. Pro $x \in (0, +\infty)$ máme

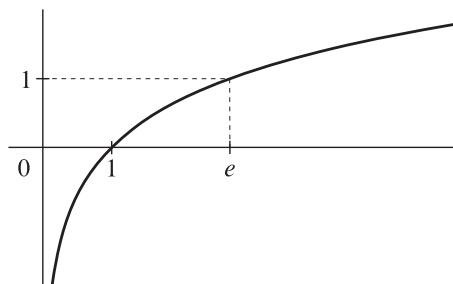
$$\log x = \log \left(c \cdot \frac{x}{c} \right) = \log c + \log \frac{x}{c}.$$

Na základě již dokázaného tvrzení o spojitosti funkce $\log$ v bodě 1 a s použitím Věty 18 o limitě složené funkce je $\lim_{x \rightarrow c} \log \frac{x}{c} = 0$. Odtud dostaneme $\lim_{x \rightarrow c} \log x = \log c + 0 = \log c$, čímž je spojitost v bodě c dokázána.

- $R_{\log} = \mathbb{R}$

Obor hodnot funkce logaritmus je interval (Věta 23), který není shora omezený ani zdola omezený. Musí tedy být $R_{\log} = \mathbb{R}$.

Logaritmus je prostá funkce zobrazující $(0, +\infty)$ na $\mathbb{R}$, proto existuje právě jedno číslo $e \in (0, +\infty)$ splňující $\log e = 1$. Číslo e , které má v matematice velký význam, je číslo iracionální a je přibližně rovno 2,71828.



OBRÁZEK 5. Graf funkce logaritmus

V následující větě je zavedena funkce sinus podobným způsobem, jako byla vymezena funkce logaritmus Větou 28.

Věta 29 (zavedení funkce $\sin$ a čísla π). Existuje jediné reálné číslo (budeme ho značit π) a jediná funkce **sinus** (budeme ji značit $\sin$), které mají následující vlastnosti:

- (i) $D_{\sin} = \mathbb{R}$,
- (ii) $\sin$ je rostoucí na $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$,
- (iii) $\sin 0 = 0$,
- (iv) $\forall x, y \in \mathbb{R}$:

$$\sin(x + y) = \sin x \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} - y\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cdot \sin y, \quad (6)$$

- (v) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Důkaz věty není snadný, a proto ho nebudeme provádět. Právě zavedené číslo π je číslo známé ze vzorečku pro výpočet obvodu kruhu. Je to číslo iracionální a je přibližně rovno 3,14159.

Některé další funkce pak definujeme na základě funkce sinus – budou to funkce kosinus, tangens a kotangens. Všem těmto funkcím říkáme **funkce goniometrické**.

Definice. Funkci **kosinus**, kterou budeme značit $\cos$, definujeme předpisem $\cos x = \sin(\frac{\pi}{2} - x)$ pro $x \in \mathbb{R}$.

Všimněme si, že vlastnost (iv) lze pomocí funkce kosinus přepsat takto: pro všechna $x, y \in \mathbb{R}$ platí

$$\sin(x + y) = \sin x \cdot \cos y + \cos x \cdot \sin y, \quad (7)$$

což je známý součtový vzorec. Dříve než definujeme funkce tangens a kotangens, ukážeme, jak lze ze základních vlastností funkce sinus odvodit další vlastnosti funkcí sinus a kosinus.

Vlastnosti funkcí sinus a kosinus.

(SC1) Funkce $\cos$ je klesající na intervalu $\langle 0, \pi \rangle$.

Tvrzení plyne z definice kosinu a vlastnosti (ii).

(SC2) $\cos \frac{\pi}{2} = 0$

Plyne z (iii).

(SC3) $\cos 0 = \sin \frac{\pi}{2} = 1$

Jestliže ve vzorci (6) zvolíme $x = \frac{\pi}{2}$ a $y = 0$, dostaneme užitím (iii) rovnost $\sin \frac{\pi}{2} = \sin^2(\frac{\pi}{2})$. Odtud, z (iii) a z ryzí monotonie sinu na intervalu $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ihned plyne, že $\sin \frac{\pi}{2} = 1$.

(SC4) $\sin \pi = 0$

Plyne ze (7) po dosazení $x = \frac{\pi}{2}$ a $y = \frac{\pi}{2}$ při užití (SC2).

(SC5) $\cos \pi = \sin(-\frac{\pi}{2}) = -1$

Do (6) dosadíme $x = \pi$ a $y = -\frac{\pi}{2}$. S použitím (SC3) a (SC4) dostaneme $1 = \sin^2(-\frac{\pi}{2})$. Vlastnosti (ii) a (iii) pak dávají požadovaný vztah.

(SC6) $\sin \frac{\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Rovnost $\sin \frac{\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4}$ plyne z definice funkce $\cos$. Do (6) dosadíme $x = y = \frac{\pi}{4}$ a s použitím (SC3) dostaneme $1 = 2 \sin^2(\frac{\pi}{4})$. Vlastnosti (ii) a (iii) pak dávají požadovaný vztah.

(SC7) $\forall x \in \mathbb{R}: \sin(x + \pi) = -\sin x$

Stačí v (7) položit $y = \pi$ a užít (SC4) a (SC5).

(SC8) Funkce $\sin$ a $\cos$ jsou 2π -periodické.

Podle (SC7) postupně dostaneme $\sin(x + 2\pi) = -\sin(x + \pi) = \sin x$.

(SC9) Funkce $\cos$ je sudá.

Stačí v (7) položit $x = \frac{\pi}{2}$, pak pro libovolné $y \in \mathbb{R}$ dostaneme užitím (SC3) a (SC2) $\cos(-y) = \sin(\frac{\pi}{2} + y) = \cos y$.

(SC10) Funkce $\sin$ je lichá.

Postupným užitím (SC9) a (SC7) dostáváme pro $x \in \mathbb{R}$

$$\sin(-x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(\pi + x) = -\sin x.$$

(SC11) $\forall x \in \mathbb{R}: \sin^2 x + \cos^2 x = 1$

Stačí ve vzorci (7) položit $y = \frac{\pi}{2} - x$ a použít (SC3).

(SC12) $\forall x \in \mathbb{R}: |\sin x| \leq 1, |\cos x| \leq 1$

Plyne z (SC11).

(SC13) $\forall x, y \in \mathbb{R}: \sin x - \sin y = 2 \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x+y}{2}\right).$

Pro $a, b \in \mathbb{R}$ platí (s využitím (SC9) a (SC10))

$$\sin(a-b) = \sin a \cos(-b) + \cos a \sin(-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b. \quad (8)$$

Odečteme-li tuto rovnici od $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$, dostaneme $\sin(a+b) - \sin(a-b) = 2 \cos a \sin b$. Pro dané $x, y \in \mathbb{R}$ tak stačí položit $a = (x+y)/2$ a $b = (x-y)/2$ a obdržíme požadovaný vztah.

(SC14) Funkce $\sin$ je spojitá na $\mathbb{R}$.

Podle (iii) je $\sin 0 = 0$. Dále platí podle (v)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x \cdot \frac{\sin x}{x} \right) = 0 \cdot 1 = 0.$$

Funkce $\sin$ je tedy spojitá v bodě 0.

Zvolme $x_0 \in \mathbb{R}$. Užitím (SC13) dostaneme

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \sin x &= \lim_{x \rightarrow x_0} (\sin x_0 + (\sin x - \sin x_0)) = \\ &= \sin x_0 + \lim_{x \rightarrow x_0} \left(2 \sin\left(\frac{x-x_0}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x+x_0}{2}\right) \right) = \\ &= \sin x_0 + 0 = \sin x_0. \end{aligned}$$

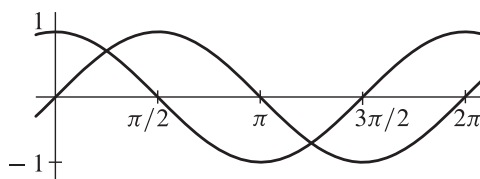
Při výpočtu poslední limity jsme použili, že $\lim_{x \rightarrow x_0} \sin\left(\frac{x-x_0}{2}\right) = 0$ (Věta 18 a již dokázaná spojitost $\sin$ v 0), vlastnost (SC12) a Větu 15. Funkce $\sin$ je tedy spojitá v každém bodě svého definičního oboru.

(SC15) Funkce $\cos$ je spojitá na $\mathbb{R}$.

Plyne z (SC14) pomocí Věty 18 o limitě složené funkce.

(SC16) Funkce $\sin$ je rovna nule právě v bodech množiny $\{k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$. Funkce $\cos$ je rovna nule právě v bodech množiny $\{\frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$.

Vlastnosti (iii), (SC4) a (SC8) dávají $\sin k\pi = 0$ pro $k \in \mathbb{Z}$. Na intervalu $(0, \frac{\pi}{2})$ je $\sin$ kladný podle (ii) a (iii). Na intervalu $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ je kladný podle vlastnosti (SC9) a definice kosinu. Odtud podle vlastnosti (SC7) obdržíme, že na intervalu $(\pi, 2\pi)$ je $\sin$ záporný. Funkce $\sin$ je tedy nenulová na množině $(0, \pi) \cup (\pi, 2\pi)$. Je-li $x \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$, pak existuje $l \in \mathbb{Z}$ takové, že $x \in (2l\pi, (2l+1)\pi) \cup ((2l+1)\pi, (2l+2)\pi)$, a platí $\sin x = \sin(x-2l\pi) \neq 0$.



OBRÁZEK 6. Grafy funkcí sinus a kosinus

Pomocí již definovaných funkcí sinus a kosinus zavedeme další dvě goniometrické funkce.

Definice. Definujeme:

- funkci **tangens** (značíme tg) předpisem $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$ pro každé reálné x , pro něž má zlomek smysl, tj. $D_{\operatorname{tg}} = \mathbb{R} \setminus \{(2k+1)\frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}\}$ (srovnejme s (SC16));
- funkci **kotangens** (cotg) předpisem $\operatorname{cotg} x = \frac{\cos x}{\sin x}$ pro každé reálné x , pro něž má zlomek smysl, tj. $D_{\operatorname{cotg}} = \mathbb{R} \setminus \{k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ (srovnejme s (SC16)).

Nyní odvodíme základní vlastnosti právě definovaných funkcí.

Vlastnosti funkce tangens.

- $\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1$
Plyne z (SC6).
- Funkce tg je spojitá v každém bodě svého definičního oboru.
Plyne z (SC14) a (SC15) pomocí Věty 8.
- Funkce tg je lichá.
Plyne z (SC10) a (SC9).
- Funkce tg je periodická s periodou π .

Je-li $x \in D_{\operatorname{tg}}$, pak také $x + \pi \in D_{\operatorname{tg}}$ a $x - \pi \in D_{\operatorname{tg}}$. Pro $x \in D_{\operatorname{tg}}$ pak máme podle (SC7), (SC10) a (SC9):

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}(x + \pi) &= \frac{\sin(x + \pi)}{\cos(x + \pi)} = \frac{-\sin x}{\sin(-\frac{\pi}{2} - x)} = \frac{-\sin x}{-\sin(\frac{\pi}{2} + x)} = \\ &= \frac{\sin x}{\sin(\frac{\pi}{2} + x)} = \frac{\sin x}{\cos(-x)} = \frac{\sin x}{\cos x} = \operatorname{tg} x. \end{aligned}$$

- Funkce tg je rostoucí na $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

Nechť $-\frac{\pi}{2} < y < x < \frac{\pi}{2}$. Potom $x - y \in (0, \pi)$. Funkce $\sin$ je kladná na intervalu $(0, \pi)$ (viz důkaz (SC16)). Použijeme vztah (8) a dostaneme

$$0 < \sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y. \quad (9)$$

Funkce $\cos$ je kladná na intervalu $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ (neboť sinus je kladný na intervalu $(0, \pi)$), a proto vydělením (9) výrazem $\cos x \cos y$ dostáváme

$$0 < \frac{\sin x}{\cos x} - \frac{\sin y}{\cos y},$$

odkud již plyne dokazované tvrzení.

- $\lim_{x \rightarrow \pi/2-} \operatorname{tg} x = +\infty$

Tvrzení plyne z poznámky za Větou 9.

- $\lim_{x \rightarrow -\pi/2+} \operatorname{tg} x = -\infty$

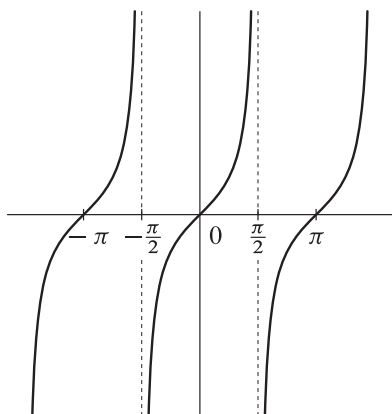
Tvrzení plyne opět z poznámky za Větou 9, navíc je třeba ale užít Větu o aritmetice limit (Věta 8).

- $R_{\operatorname{tg}} = \mathbb{R}$

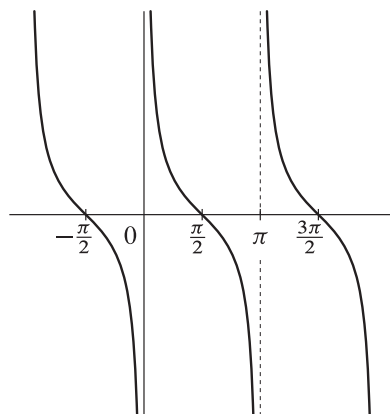
Funkce tg je spojitá na intervalu $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ a zobrazuje tento interval opět na interval (Věta 23), který podle předchozích dvou tvrzení není omezený ani shora ani zdola. Musí tedy být $\operatorname{tg}((-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})) = \mathbb{R}$, čímž je tvrzení dokázáno.

Vlastnosti funkce kotangens. Při důkazu následujících vlastností lze postupovat stejně jako v případě funkce tangens, a proto odvození již uvádět nebudeme.

- Funkce cotg je spojitá v každém bodě svého definičního oboru.
- Funkce cotg je lichá.
- Funkce cotg je periodická s periodou π .
- Funkce cotg je klesající na intervalu $(0, \pi)$.
- $\lim_{x \rightarrow 0+} \operatorname{cotg} x = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow \pi-} \operatorname{cotg} x = -\infty$
- $\operatorname{cotg} \frac{\pi}{4} = 1$
- $R_{\operatorname{cotg}} = \mathbb{R}$



OBR. 7. Graf funkce tangens



OBR. 8. Graf funkce kotangens

Další elementární funkce budou definovány jako funkce inverzní k již definované funkci $\log$ a k funkcím goniometrickým.

Definice. **Exponenciální funkcí** nazveme funkci inverzní k funkci $\log$. Budeme ji značit symbolem $\exp$.

Vlastnosti exponenciální funkce.

- $D_{\exp} = \mathbb{R}$
- $R_{\exp} = (0, +\infty)$
- Funkce $\exp$ je rostoucí na $\mathbb{R}$.
- Funkce $\exp$ je spojitá funkce na $\mathbb{R}$.
- $\exp 0 = 1$

Všech pět tvrzení plyne z vlastností logaritmické funkce a z Věty 27 o inverzní funkci.

- $\forall x, y \in \mathbb{R}: \exp(x + y) = \exp x \cdot \exp y$

Pišme $\log(\exp x \cdot \exp y) = \log(\exp x) + \log(\exp y) = x + y$. Výraz $\log(\exp x \cdot \exp y)$ je tedy roven $x + y$, a tudíž i $\exp(\log(\exp x \cdot \exp y)) = \exp(x + y)$. Vezmeme-li v úvahu, že složené zobrazení $\exp \circ \log$ je identita, dostaneme ihned dokazovanou rovnost $\exp x \cdot \exp y = \exp(x + y)$.

- $\forall x \in \mathbb{R}: \exp(-x) = 1/\exp x$

Vztah plyne snadno z následující rovnosti:

$$1 = \exp 0 = \exp(x - x) = \exp(x) \exp(-x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

- $\forall n \in \mathbb{Z} \forall x \in \mathbb{R}: \exp(nx) = (\exp x)^n$

Lze dokázat matematickou indukcí s pomocí předchozích vlastností.

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp x = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp x = +\infty$

Tvrzení plynou z faktu $R_{\exp} = (0, +\infty)$ a z Věty 21 o limitě monotónní funkce.

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x) - 1}{x} = 1$

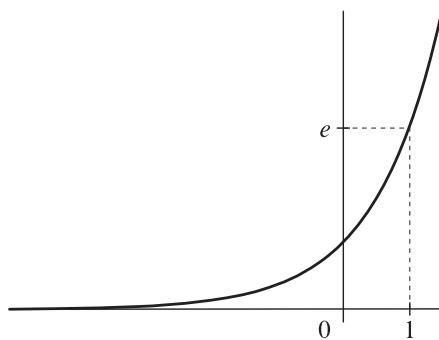
Funkce $\exp$ je prostá, a proto $\exp x \neq 1$ pro každé $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Užitím Věty 18 ve verzi s podmínkou (P) a vlastnosti funkce logaritmus dostaneme

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(\exp x)}{\exp(x) - 1} = 1.$$

Odtud po algebraické úpravě plyne

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\exp(x) - 1} = 1.$$

Dokazovaný vztah nyní plyne z Věty 8 o aritmetice limit.



OBRÁZEK 9. Graf exponenciální funkce

Příklad 30. Pro každé $r \in \mathbb{Q}$ a $x \in \mathbb{R}$ platí $\exp(rx) = (\exp x)^r$.

Důkaz. Necht' $r = \frac{p}{q}$, kde $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$. Pak ze základních vlastností exponenciální funkce plyne

$$(\exp(rx))^q = \left(\exp\left(\frac{p}{q}x\right)\right)^q = \exp\left(q\frac{p}{q}x\right) = \exp(px) = (\exp x)^p,$$

a tedy

$$\exp(rx) = \sqrt[q]{(\exp x)^p} = (\exp x)^{\frac{p}{q}} = (\exp x)^r.$$

■

Definice. Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a > 0$. **Obecnou mocninu** a^b definujeme formulí

$$a^b = \exp(b \cdot \log a).$$

Touto definicí jsme provedli rozšíření výrazu a^b na všechny reálné exponenty b za předpokladu, že základ a je větší než 0. Až do tohoto místa jsme měli korektně definován výraz a^b , $a > 0$, pouze pro případ, kdy b bylo číslo racionální. Nová definice dává podle Příkladu 30 v tomto případě totéž, a je tedy rozšířením definice původní. Místo $\exp x$ často píšeme e^x , což je podle definice obecné mocniny korektní.

Výraz a^b máme tedy definován v těchto případech:

- $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$, $a, b \in \mathbb{R}$ libovolné,
- $a \in \mathbb{R}$ libovolné a $b \in \mathbb{N}$,
- $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, $a, b \in \mathbb{Z}$, $b < 0$.

Dále budeme ve skriptech používat konvenci, kdy výraz $f(x)^{g(x)}$ chápeme jako $\exp(g(x) \log f(x))$, pokud g je nekonzstantní funkce.

Na základě vlastností funkcí $\log$ a $\exp$ lze dokázat, že pro obecnou mocninu platí všechna obvyklá početní pravidla.

Definice. Necht $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$, $a \neq 1$. Definujme funkci **logaritmus při základu a** předpisem

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a} \quad \text{pro } x \in (0, +\infty).$$

Poznámka. Vlastnosti funkce $\log_a$ snadno plynou z vlastností funkce $\log$. Funkce $\log$ je rovna funkci $\log_e$. Logaritmus o základu a z čísla x je exponent, na který musíme umocnit základ a , abychom dostali číslo x .

Příklad 31. Necht $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$. Funkce $x \mapsto x^a$ je spojitá na $(0, +\infty)$ a platí $\lim_{x \rightarrow 0+} x^a = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^a = +\infty$.

Důkaz. Podle definice platí $x^a = \exp(a \log x)$. Naše funkce je tedy složením dvou spojitých funkcí, a proto je spojitá na intervalu $(0, +\infty)$.

Dále platí, že $\lim_{x \rightarrow 0+} (a \log x) = -\infty$, neboť $a > 0$, a $\lim_{y \rightarrow -\infty} \exp y = 0$. Podle vhodné verze Věty 19(P) dostaneme $\lim_{x \rightarrow 0+} x^a = 0$. Podobně platí $\lim_{x \rightarrow +\infty} a \log x = +\infty$ a $\lim_{y \rightarrow +\infty} \exp y = +\infty$. Odtud $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^a = +\infty$. ■

Příklad 32. Necht $n \in \mathbb{N}$. Platí $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$. Je-li n liché, pak navíc $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[n]{x} = -\infty$.

Důkaz. První tvrzení plyne z předchozího příkladu. Je-li n liché, pak je funkce $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ lichá, a druhé tvrzení plyne z předchozího pomocí Věty 8. ■

Goniometrické funkce nejsou na svých definičních oborech prosté, žádána z nich tedy nemá inverzní funkci. Je však užitečné definovat tzv. cyklo-metrické funkce jako inverzní funkce k jistým restrikcím funkcí goniometrických.

Funkce $\sin|_{(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})}$ je na svém definičním oboru spojitá a rostoucí. Podle Věty 23 zobrazuje interval $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ na interval $(-1, 1)$. Existuje k ní tedy podle Věty 27 inverzní funkce $(\sin|_{(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})})^{-1}$ definovaná na intervalu $(-1, 1)$. Tato funkce je na intervalu $(-1, 1)$ spojitá, rostoucí a zobrazuje jej na interval $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Funkci $(\sin|_{(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})})^{-1}$ nazýváme **arkussinus** a budeme pro ni užívat označení $\arcsin$. Pro dané $y \in (-1, 1)$ má rovnice $y = \sin x$ nekonečně mnoho řešení. Hodnota $\arcsin y$ je jednoznačně určené řešení této rovnice ležící v intervalu $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

Analogicky, zůžeme-li funkci $\cos$ na interval $(0, \pi)$, je tato funkce na svém definičním oboru $(0, \pi)$ klesající, spojitá a zobrazuje $(0, \pi)$ na interval $(-1, 1)$. Existuje tedy inverzní funkce $(\cos|_{(0, \pi)})^{-1}: (-1, 1) \rightarrow (0, \pi)$, která je na $(-1, 1)$ klesající a spojitá. Nazveme ji **arkuskosinus** a budeme ji značit $\arccos$.

Vlastnosti funkcí arkussinus a arkuskosinus.

- Funkce $\arcsin$ je lichá.
- Následující rovnosti plynou ze známých vlastností funkcí $\sin$ a $\cos$.

$$\begin{aligned} \arcsin(-1) &= -\frac{\pi}{2}, & \arccos(-1) &= \pi, \\ \arcsin 1 &= \frac{\pi}{2}, & \arccos 1 &= 0, \\ \arcsin 0 &= 0, & \arccos 0 &= \frac{\pi}{2}, \\ \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} &= \frac{\pi}{4}, & \arccos \frac{\sqrt{2}}{2} &= \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

- $\forall x \in (-1, 1): \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$

Vezměme libovolné $x \in (-1, 1)$ a označme $y = \arcsin x$. Potom platí $x = \sin y = \cos(\frac{\pi}{2} - y)$. Protože $y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, je $\frac{\pi}{2} - y \in (0, \pi)$, a tedy $\arccos x = \frac{\pi}{2} - y = \frac{\pi}{2} - \arcsin x$, odkud již plyne dokazovaná rovnost.

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$

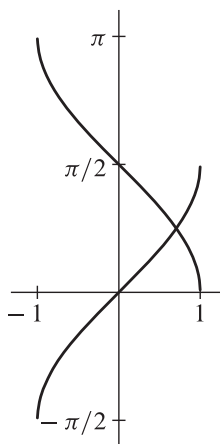
Funkce $\arcsin$ je prostá, a proto $\arcsin x \neq 0$ pro každé $x \in (-1, 1) \setminus \{0\}$. Užitím Věty 18(P) a vlastnosti funkce sinus dostaneme

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\arcsin x)}{\arcsin x} = 1.$$

Odtud po algebraické úpravě plyne

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\arcsin x} = 1.$$

Dokazovaný vztah nyní plyne z Věty 8 o aritmetice limit.



OBRÁZEK 10. Grafy funkcí arkussinus a arkuskosinus

Funkci **arkustangens** definujeme jakožto funkci inverzní k funkci tg zúžené na interval $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Označíme ji arctg .

Vlastnosti funkce arkustangens.

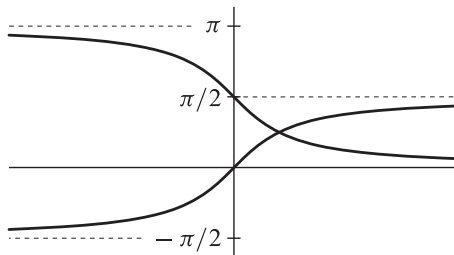
- $D_{\operatorname{arctg}} = \mathbb{R}$
- $R_{\operatorname{arctg}} = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$
- arctg je spojitá, rostoucí a lichá funkce na $\mathbb{R}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2}, \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arctg} x = -\frac{\pi}{2}$
- $\operatorname{arctg} 0 = 0, \operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}, \operatorname{arctg}(-1) = -\frac{\pi}{4}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1$

Analogicky definujeme funkci **arkuskotangens** ($\operatorname{arccotg}$) jako inverzní ke zúžení funkce cotg na interval $(0, \pi)$.

Vlastnosti funkce arkuskotangens.

- $D_{\operatorname{arccotg}} = \mathbb{R}$
- $R_{\operatorname{arccotg}} = (0, \pi)$
- $\operatorname{arccotg}$ je spojitá a klesající funkce na $\mathbb{R}$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arccotg} x = 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arccotg} x = \pi$
- $\operatorname{arccotg} 0 = \frac{\pi}{2}, \operatorname{arccotg} 1 = \frac{\pi}{4}$
- $\forall x \in \mathbb{R}: \operatorname{arctg} x + \operatorname{arccotg} x = \frac{\pi}{2}$



OBRÁZEK 11. Grafy funkcí arkustangens a arkuskotangens

Funkce $\arcsin$, $\arccos$, arctg a $\operatorname{arccotg}$ se souhrnně nazývají **funkce cyklometrické**.

Příklad 33. Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x + 1}{\cos x - 1}$.

Řešení. Limita čitatele v bodě 0 je rovna 2, limita jmenovatele v témže bodě je rovna 0. Na vhodném prstencovém okolí bodu 0 platí nerovnost $\cos x < 1$, a tedy $\cos x - 1 < 0$. Pomocí Věty 9 odtud snadno odvodíme, že limita je rovna $-\infty$. ♣

Příklad 34. Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{x^2}$.

Řešení. Položme $f(y) = \frac{\sin y}{y}$ a $g(x) = x^2$. Pak $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ a $\lim_{y \rightarrow 0} f(y) = 1$. Dále $g(x) \neq 0$ pro $x \neq 0$, je tedy splněna podmínka (P) ve Větě 18. Máme tak $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{x^2} = 1$. ♣

Příklad 35. Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow -\infty} x(\sqrt{x^2 + 9} - \sqrt{x^2 - 9})$.

Řešení. Obdobně jako u analogických limit posloupností použijeme vzorec $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ k tomu, abychom odstranili rozdíl odmocnin. Ten je totiž nepříjemný tím, že je typu „ $+\infty - (+\infty)$ “, a proto nelze použít

príslušné tvrzení Věty 8. Pro $x < -3$ platí

$$\begin{aligned} x(\sqrt{x^2+9} - \sqrt{x^2-9}) &= x(\sqrt{x^2+9} - \sqrt{x^2-9}) \cdot \frac{\sqrt{x^2+9} + \sqrt{x^2-9}}{\sqrt{x^2+9} + \sqrt{x^2-9}} = \\ &= \frac{x(x^2+9 - x^2+9)}{\sqrt{x^2+9} + \sqrt{x^2-9}} = \frac{18x}{\sqrt{x^2+9} + \sqrt{x^2-9}} \cdot \frac{x^{-1}}{x^{-1}} = \\ &= \frac{18}{\frac{\sqrt{x^2+9}}{x} + \frac{\sqrt{x^2-9}}{x}} = \frac{18}{-\sqrt{1+\frac{9}{x^2}} - \sqrt{1-\frac{9}{x^2}}}. \end{aligned}$$

Pozor, pro $x < 0$ je $\sqrt{x^2} = |x| = -x$. Limita výrazů pod odmocninami je rovna 1. Protože odmocnina je spojitá v bodě 1 podle poznámky na straně 67, můžeme použít Větu 18(S). Limita je tedy rovna -9 podle Věty 8. ♣

Příklad 36. Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin\left(\pi \cdot \frac{4\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x}}{2\sqrt[4]{x^2+1}}\right)$.

Řešení. Budeme postupovat opět podle Věty 18 o limitě složené funkce. Spočteme nejprve

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \pi \cdot \frac{4\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x}}{2\sqrt[4]{x^2+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \pi \cdot \frac{4 - 3\frac{1}{\sqrt[3]{x}}}{2\sqrt[4]{1+\frac{1}{x^2}}} = 2\pi.$$

Použili jsme spojitost odmocniny a dále Větu 8 spolu s Příkladem 32. Funkce sinus je v bodě 2π spojitá, a tedy

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin\left(\pi \cdot \frac{4\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x}}{2\sqrt[4]{x^2+1}}\right) = \sin 2\pi = 0.$$

♣

Příklad 37. Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log(\sqrt{x^2+4} - x)$.

Řešení. Spočteme nejprve limitu vnitřní funkce $\sqrt{x^2+4} - x$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+4} - x) \cdot \frac{\sqrt{x^2+4} + x}{\sqrt{x^2+4} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{\sqrt{x^2+4} + x} = 0.$$

Uvědomme si, že pro všechna $x > 0$ je $\frac{4}{\sqrt{x^2+4}+x} > 0$ a $\lim_{y \rightarrow 0+} \log y = -\infty$.

Odtud pomocí Věty 19 ve variantě s podmínkou (P) odvodíme, že výsledek úlohy je roven $-\infty$. ♣

Příklad 38. Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4^{3x} - 1}{\log(x+1)}$.

Řešení. Nejprve si limitu přepíšeme takto:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(3x \log 4) - 1}{\log(x + 1)}.$$

Víme, že platí $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x) - 1}{x} = 1$, a ze vztahu $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{x - 1} = 1$ snadno odvodíme užitím Věty 18, že $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(x+1)}{x} = 1$. Použitím těchto výsledků dostaneme

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4^{3x} - 1}{\log(x + 1)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(3x \log 4) - 1}{3x \log 4} \cdot \frac{3x \log 4}{x} \cdot \frac{x}{\log(x + 1)} = \\ &= 1 \cdot 3 \log 4 \cdot 1 = 3 \log 4. \end{aligned}$$

♣

Při výpočtu limity typu $\lim_{x \rightarrow c} f(x)^{g(x)}$ je vhodné výraz $f(x)^{g(x)}$ přepsat podle definice obecné mocniny jako $\exp(g(x) \log f(x))$. K výpočtu limity $\lim_{x \rightarrow c} \exp(g(x) \log f(x))$ použijeme Větu 18, přičemž vnější funkcí je funkce $y \mapsto \exp(y)$ a vnitřní funkcí je funkce $x \mapsto g(x) \log f(x)$. Uvědomme si, že v případě, že $\lim_{x \rightarrow c} g(x) \log f(x)$ vyjde vlastní, můžeme použít Větu 18 s podmínkou (S). V případě, kdy $\lim_{x \rightarrow c} g(x) \log f(x)$ vyjde nevlastní, použijeme Větu 18 s podmínkou (P), která je v tomto případě splněna automaticky, neboť reálná hodnota $g(x) \log f(x)$ je vždy různá od $\pm\infty$.

Příklad 39. Vypočtete $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+4}{x+2} \right)^{4x-1}$.

Řešení. Tuto limitu přepíšeme pomocí exponenciální funkce na

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp \left((4x - 1) \log \frac{x+4}{x+2} \right).$$

Spočteme nejdříve limitu exponentu a pak užijeme Věty 18 o limitě složené funkce:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (4x - 1) \log \frac{x+4}{x+2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left((4x - 1) \cdot \frac{\log \frac{x+4}{x+2}}{\frac{\frac{x+4}{x+2} - 1}{\frac{x+4}{x+2} - 1}} \cdot \left(\frac{x+4}{x+2} - 1 \right) \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\log \frac{x+4}{x+2}}{\frac{\frac{x+4}{x+2} - 1}{\frac{x+4}{x+2} - 1}} \cdot \frac{2(4x - 1)}{x + 2} \right) = 1 \cdot 8 = 8, \end{aligned}$$

a tedy

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+4}{x+2} \right)^{4x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp \left((4x - 1) \log \frac{x+4}{x+2} \right) = e^8.$$

♣

4.4. Derivace

Definice. Necht f je reálná funkce a $a \in \mathbb{R}$. Pak

- **derivací funkce f v bodě a** budeme rozumět číslo

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

pokud limita existuje,

- **derivací funkce f v bodě a zprava** budeme rozumět číslo

$$f'_+(a) = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

pokud limita existuje,

- **derivací funkce f v bodě a zleva** budeme rozumět číslo

$$f'_-(a) = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

pokud limita existuje.

Poznámka. Při počítání derivace funkce f v bodě $a \in \mathbb{R}$ mohou nastat tyto případy:

$$\text{derivace v bodě } a \begin{cases} \text{neexistuje,} \\ \text{existuje a je } \begin{cases} \textbf{vlastní, tj. je rovna reálnému číslu,} \\ \textbf{nevlastní, tj. je rovna } +\infty \text{ nebo } -\infty. \end{cases} \end{cases}$$

Další poznámky. 1. Podle věty o limitě složené funkce platí

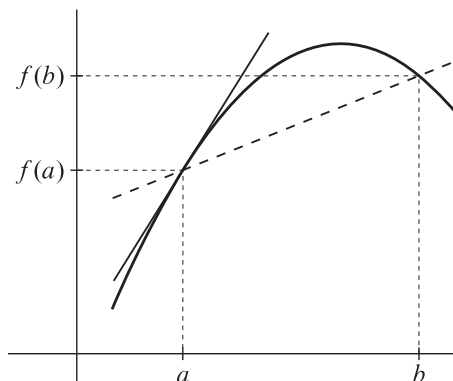
$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

má-li alespoň jedna ze stran rovnosti smysl. Tohoto vyjádření budeme často využívat.

2. Z existence $f'(a)$ (vlastní nebo nevlastní) plyne, že existuje okolí bodu a , na němž je funkce f definovaná.

3. Všimněte si, že derivace funkce f v bodě $a \in \mathbb{R}$ existuje právě tehdy, když v a existuje derivace zprava i zleva a tyto se rovnají.

Geometricky lze pojem derivace interpretovat následujícím způsobem.



OBRÁZEK 12.

Podíl $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ je směrnicí sečny grafu funkce, tj. přímky, která prochází body $[a, f(a)]$ a $[b, f(b)]$. Přibližujeme-li bod b k bodu a , pak se tato přímka přibližuje k přímce procházející bodem $[a, f(a)]$ se směrnicí $f'(a)$ (pokud $f'(a)$ existuje vlastní). Tato přímka je jednoznačně určená, neboť jednoznačnost derivace plyne z Věty 2 o jednoznačnosti limity. Nazveme ji **tečnou ke grafu funkce** f v bodě $[a, f(a)]$. Rovnice tečny ke grafu funkce f v bodě $[a, f(a)]$ je tedy

$$y = f(a) + f'(a) \cdot (x - a).$$

Příklad 40. 1. Necht $c \in \mathbb{R}$ a $f(x) = c$ na jistém okolí bodu $x_0 \in \mathbb{R}$. Pak $f'(x_0) = 0$.

2. Budiž $n \in \mathbb{N}$, $f(x) = x^n$ a $x_0 \in \mathbb{R}$. Jednoduchým výpočtem dostáváme

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^n - x_0^n}{x - x_0} = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(x - x_0) \cdot (x^{n-1} + x^{n-2}x_0 + \dots + x_0^{n-1})}{x - x_0} = n \cdot x_0^{n-1}. \end{aligned}$$

3. Snadno vypočteme

$$\operatorname{sgn}'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1 - 0}{x} = +\infty$$

a analogicky $\operatorname{sgn}'_-(0) = +\infty$.

Funkce sgn má tedy v bodě 0 derivaci zprava i zleva a hodnoty těchto jednostranných derivací jsou stejné. Odtud plyne, že derivace funkce sgn v bodě 0 existuje a je rovna $+\infty$.

Příklad 41. Vypočtěme derivaci funkce $f(x) = |x|$.

Řešení. Definiční obor D_f je celé $\mathbb{R}$. Na intervalu $(-\infty, 0)$ je $f(x) = -x$, a tedy $f'(x) = -1$ v každém bodě tohoto intervalu. Na intervalu $(0, +\infty)$ je $f(x) = x$, a tedy $f'(x) = 1$ v každém bodě tohoto intervalu. V bodě 0 derivace funkce $|x|$ neexistuje – neexistuje totiž oboustranná limita $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| - 0}{x - 0}$. Jednostranné limity však existují, a proto platí $f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0+} |x|/x = 1$ a $f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0-} |x|/x = -1$. Máme tak $f'(x) = \operatorname{sgn} x$ pro $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. V bodě $x = 0$ existují jednostranné derivace $f'_+(0) = 1$ a $f'_-(0) = -1$. ♣

Věta 42 (derivace a spojitost). Necht funkce f má v bodě $x_0 \in \mathbb{R}$ vlastní derivaci. Potom je funkce f v bodě x_0 spojitá.

Důkaz. Pomocí Věty 8 o aritmetice limit vypočteme:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) = f'(x_0) \cdot 0 = 0,$$

neboli $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. ■

Poznámka. Opačná implikace v předchozí větě obecně neplatí, tj. ze spojitosti funkce v bodě neplyne existence derivace v tomto bodě. Například funkce $x \mapsto |x|$ je spojitá v bodě 0, ale nemá v něm derivaci (viz Příklad 41).

Ve znění Věty 42 je podstatné slovo „vlastní“ – v případě existence nevlastní derivace nemusí funkce být v příslušném bodě spojitá. Příkladem je funkce sgn , která má v bodě 0 derivaci rovnou $+\infty$ a není v bodě 0 spojitá.

Naším cílem bude naučit se derivovat jakoukoliv funkci, která vznikne z funkcí elementárních aritmetickými operacemi a skládáním, a to všude tam, kde její derivace existuje. K tomu budeme potřebovat jednak pravidla týkající se derivování součtu, součinu a podílu funkcí, jednak pravidla o derivování složené funkce a o derivování funkce inverzní. Dále pak musíme zvládnout derivování elementárních funkcí samotných.

Věta 43 (aritmetika derivací). Necht $\alpha \in \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ a $f'(x_0)$, $g'(x_0)$ jsou vlastní. Potom platí:

- (i) $(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$,
- (ii) $(\alpha \cdot f)'(x_0) = \alpha \cdot f'(x_0)$,
- (iii) $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$,
- (iv) za předpokladu, že $g(x_0) \neq 0$ je

$$(f/g)'(x_0) = \frac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{g^2(x_0)}.$$

Důkaz. Omezíme se pouze na důkaz posledního tvrzení. Funkce g má v bodě x_0 vlastní derivaci, a je tedy v x_0 spojitá. Podle poznámky za Větou 13 je g nenulová na jistém okolí $P(x_0, \Delta)$. Na tomto okolí si přepíšeme zlomek, jehož limitu počítáme, následujícím způsobem.

$$\begin{aligned} \frac{(f/g)(x) - (f/g)(x_0)}{x - x_0} &= \\ &= \frac{f(x) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g(x)}{x - x_0} \cdot \frac{1}{g(x)g(x_0)} = \\ &= \frac{\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot \frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0}}{g(x)g(x_0)}. \end{aligned} \quad (10)$$

Protože g je spojitá v bodě x_0 a protože je $g(x_0) \neq 0$, je limita posledního výrazu v (10) v bodě x_0 rovna

$$\frac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{g^2(x_0)}.$$

Z rovnosti (10) pak plyne dokazovaný vztah. ■

V dalším výkladu budeme ještě potřebovat tuto silnější verzi tvrzení (i) předchozí věty.

Věta 44. Necht $f'(x_0)$ a $g'(x_0)$ existují a výraz $f'(x_0) + g'(x_0)$ je definovaný. Pak $(f + g)'(x_0)$ existuje a platí $(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$.

Důkaz. Podle věty o aritmetice limit (Věta 8) platí

$$\begin{aligned} (f + g)'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f(x) + g(x)) - (f(x_0) + g(x_0))}{x - x_0} = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) + g'(x_0). \end{aligned}$$

■

Věta 45 (derivace složené funkce). Necht funkce f má vlastní derivaci v bodě $y_0 \in \mathbb{R}$, funkce g má vlastní derivaci v bodě $x_0 \in \mathbb{R}$ a $y_0 = g(x_0)$. Potom

$$(f \circ g)'(x_0) = f'(y_0) \cdot g'(x_0).$$

Důkaz. Položme

$$F(y) = \begin{cases} \frac{f(y)-f(y_0)}{y-y_0} & \text{pro } y \in D_f \setminus \{y_0\}, \\ f'(y_0) & \text{pro } y = y_0. \end{cases}$$

Funkce F je spojitá v bodě y_0 , neboť

$$\lim_{y \rightarrow y_0} F(y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(y) - f(y_0)}{y - y_0} = f'(y_0) = F(y_0).$$

Funkce g má v bodě x_0 vlastní derivaci, takže je v tomto bodě spojitá podle Věty 42. Podle Věty 18 o limitě složené funkce s podmínkou (S) dostaneme $\lim_{x \rightarrow x_0} F(g(x)) = F(g(x_0)) = F(y_0) = f'(y_0)$. Nyní můžeme psát

$$\frac{f(g(x)) - f(g(x_0))}{x - x_0} = \frac{f(g(x)) - f(y_0)}{x - x_0} = F(g(x)) \cdot \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \quad (11)$$

na nějakém okolí $P(x_0, \Delta)$. Tuto rovnost ověříme tak, že si zvlášť rozmyslíme případ, kdy $g(x) \neq g(x_0)$, a případ, kdy $g(x) = g(x_0)$. Protože limita pravé strany v (11) pro $x \rightarrow x_0$ je rovna $f'(y_0) \cdot g'(x_0)$, je tomuto výrazu rovna i limita levé strany v (11). Tato limita je však podle definice derivace rovna právě $(f \circ g)'(x_0)$. ■

Poslední výsledek tohoto oddílu se týká derivování funkce inverzní.

Věta 46 (derivace inverzní funkce). Necht funkce f je na intervalu (a, b) spojitá, ryze monotónní a má v bodě $x_0 \in (a, b)$ vlastní nenulovou derivaci. Pak má funkce f^{-1} derivaci v bodě $y_0 = f(x_0)$ a platí rovnost

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

Důkaz. Definujme pomocnou funkci h takto:

$$h(x) = \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)}, \quad x \in (a, b) \setminus \{x_0\}.$$

Funkce f má v bodě x_0 vlastní derivaci, která je různá od nuly, a proto platí $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = 1/f'(x_0)$. Podle Věty 27 je funkce f^{-1} spojitá a ryze monotónní na intervalu $f((a, b))$. Funkce f je ryze monotónní, a proto je bod y_0 vnitřním bodem intervalu $f((a, b))$. Platí tedy

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f^{-1}(y) = f^{-1}(y_0) = x_0.$$

Užitím Věty 18 ve variantě s podmínkou (P) dostaneme

$$\lim_{y \rightarrow y_0} (h \circ f^{-1})(y) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

Vzhledem k tomu, že pro $y \in f((a, b)) \setminus \{y_0\}$ platí

$$(h \circ f^{-1})(y) = \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0},$$

dostáváme

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

■

Derivace elementárních funkcí.

- $(x^n)' = nx^{n-1}$ pro $x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$

Viz Příklad 40.

- $(x^n)' = nx^{n-1}$ pro $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, n \in \mathbb{Z}, n < 0$

Podle Věty 43 o derivaci podílu (a s využitím toho, že derivaci x^{-n} již umíme spočítat) dostáváme

$$(x^n)' = \left(\frac{1}{x^{-n}} \right)' = \frac{0 - 1 \cdot (-n)x^{-n-1}}{(x^{-n})^2} = nx^{n-1}.$$

- $\log' x = 1/x$ pro $x \in (0, +\infty)$

Derivaci budeme počítat podle definice. Dostaneme

$$\log' x = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log(x+h) - \log x}{h} = \frac{1}{x} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log(1 + \frac{h}{x})}{(1 + \frac{h}{x}) - 1} = \frac{1}{x}.$$

Použili jsme vztah $\lim_{y \rightarrow 1} \frac{\log y}{y-1} = 1$ a Větu 18 o limitě složené funkce.

- $\exp' x = \exp x$ pro $x \in \mathbb{R}$

Podle Věty 46 o derivaci inverzní funkce můžeme psát

$$\exp' x = \frac{1}{\log'(\exp x)} = \exp x.$$

- $\sin' x = \cos x$ pro $x \in \mathbb{R}$

Použijeme vlastnosti funkcí $\sin$ a $\cos$, Větu 18 o limitě složené funkce a rovnost

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Počítejme:

$$\sin' x = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2}{h} \cdot \sin \frac{h}{2} \cdot \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) = \cos x.$$

- $\cos' x = -\sin x$ pro $x \in \mathbb{R}$

Použijeme-li předchozí výsledek a Větu 45 o derivaci složené funkce dostaneme

$$\cos' x = (\sin(\frac{\pi}{2} - x))' = -\cos(\frac{\pi}{2} - x) = -\sin x.$$

- $\operatorname{tg}' x = 1/\cos^2 x$ pro $x \in D_{\operatorname{tg}}$

Počítejme podle Věty 43 (derivace podílu)

$$\operatorname{tg}' x = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

- $\cotg' x = -1/\sin^2 x$ pro $x \in D_{\cotg}$
Tvrzení dostaneme stejným způsobem jako v předchozím případě.

- $\arcsin' x = 1/\sqrt{1-x^2}$ pro $x \in (-1, 1)$

Funkci arcsin derivujeme ve všech bodech otevřeného intervalu $(-1, 1)$ pomocí Věty 46 o derivaci inverzní funkce. Je-li $x \in (-1, 1)$, je

$$\arcsin' x = \frac{1}{\cos(\arcsin x)}.$$

Tento výraz zjednodušíme, vezmeme-li v úvahu, že

$$\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - \sin^2(\arcsin x)} = \sqrt{1 - x^2}.$$

Znaménko u odmocniny je kladné, neboť $\cos(\arcsin x) > 0$.

- $\arccos' x = -1/\sqrt{1-x^2}$ pro $x \in (-1, 1)$

Vzorec plyne z předchozího tvrzení a vztahu $\arcsin x + \arccos x = \pi/2$, který platí pro $x \in (-1, 1)$ (viz stranu 77).

- $\arctg' x = 1/(1+x^2)$ pro $x \in \mathbb{R}$

Platí

$$\arctg' x = \frac{1}{\frac{1}{\cos^2(\arctg x)}} = \cos^2(\arctg x).$$

Užitím vztahu $\cos^2 y = 1/(1 + \tg^2 y)$, který platí pro každé $y \in D_{\tg}$, dostaneme dokazovaný vzorec.

- $\operatorname{arccotg}' x = -1/(1+x^2)$ pro $x \in \mathbb{R}$

Vzorec plyne z předchozího tvrzení a vztahu $\arctg x + \operatorname{arccotg} x = \pi/2$, který platí pro $x \in \mathbb{R}$ (viz stranu 79).

- Necht $a \in \mathbb{R}$, pak $(x^a)' = ax^{a-1}$ pro $x \in (0, +\infty)$.

Uvedenou funkci lze derivovat takto

$$(x^a)' = (\exp(a \cdot \log x))' = \exp(a \cdot \log x) \cdot \frac{a}{x} = a \cdot x^{a-1}.$$

- Necht $b \in \mathbb{R}$, $b > 0$, pak $(b^x)' = b^x \log b$ pro $x \in \mathbb{R}$.

Zde platí

$$(b^x)' = (\exp(x \cdot \log b))' = \exp(x \cdot \log b) \cdot \log b = b^x \cdot \log b.$$

Příklad 47. Vypočtete derivaci funkce $f(x) = \frac{1}{4} \log \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ všude tam, kde existuje.

Řešení. Nejprve určíme D_f . Vyřešením nerovnice $(x^2 - 1)/(x^2 + 1) > 0$ dostaneme, že $D_f = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

Při výpočtu derivace funkce f použijeme Větu 45 o derivaci složené funkce, vzorec $\log' y = 1/y$ a Větu 43 (derivace podílu). Nejprve nalezneme všechna x , pro která jsou předpoklady uvedených tvrzení splněny. Funkci $x \mapsto \frac{x^2-1}{x^2+1}$ můžeme derivovat v libovolném bodě $x \in \mathbb{R}$. Vzorec $\log' y = 1/y$ platí pro $y \in (0, +\infty)$, takže větu o derivaci složené funkce lze použít pouze pro $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$. Dostáváme

$$f'(x) = \frac{1}{4} \frac{1}{\frac{x^2-1}{x^2+1}} \cdot \frac{2x(x^2+1) - (x^2-1)2x}{(x^2+1)^2}$$

pro $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$. Po úpravě máme

$$f'(x) = \frac{x}{x^4 - 1}, \quad x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty). \quad (12)$$

Derivaci jsme spočítali v každém bodě definičního oboru.

Pokud by v některém bodě definičního oboru funkce f nebyly splněny předpoklady použitých vět, nemohli bychom ještě učinit závěr, že derivace v tomto bodě neexistuje. Ke zkoumání derivace v takto výjimečných bodech je třeba užít jiných postupů (viz Příklad 49).

Všimněme si také, že výraz na pravé straně (12) je definovaný dokonce pro všechna $x \in \mathbb{R}$ kromě prvků 1 a -1 . To ale neznamená, že funkce f má derivaci v každém bodě množiny $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. Naši funkci nelze derivovat v bodech množiny $\{-1, 1\}$, neboť její prvky neleží v D_f . ♣

Poznámka. V dalších příkladech a cvičeních nebudeme zvlášť zdůrazňovat, že derivaci je třeba vypočítat „všude, kde existuje“. To se bude rozumět samo sebou, stejně jako zkoumání existence jednostranných derivací v bodech D_f , kde oboustranná derivace neexistuje.

Příklad 48. Vypočtete derivaci funkce $f(x) = \sqrt[n]{x}$ pro $n \in \mathbb{N}$ liché, $n > 1$.

Řešení. Definiční obor D_f je celé $\mathbb{R}$. Na intervalu $(0, +\infty)$ je $f(x) = x^{\frac{1}{n}}$, a tedy $f'(x) = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1} = \frac{1}{n} \sqrt[n]{x^{1-n}}$ v každém bodě tohoto intervalu. Na intervalu $(-\infty, 0)$ je $f(x) = -\sqrt[n]{-x}$, a dle již vypočteného obdržíme

$$f'(x) = -\left(\frac{1}{n} \sqrt[n]{(-x)^{1-n}}\right) \cdot (-1) = \frac{1}{n} \sqrt[n]{(-x)^{1-n}} = \frac{1}{n} \sqrt[n]{x^{1-n}}$$

v každém bodě intervalu $(-\infty, 0)$. V poslední rovnosti jsme využili toho, že $n - 1$ je sudé. Dohromady tedy máme $f'(x) = \frac{1}{n} \sqrt[n]{x^{1-n}}$ pro $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

V bodě 0 spočteme derivaci z definice. Je

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{x} - \sqrt[n]{0}}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[n]{\frac{1}{x^{n-1}}} = +\infty,$$

kde jsme opět využili toho, že $n - 1$ je sudé. ♣

Příklad 49. Vypočtete derivaci funkce $f(x) = (\sin x)^{|\cos x|}$.

Řešení. Nejdříve určíme definiční obor. Přepíšeme zadanou funkci pomocí funkce exponenciální (tento tvar je ostatně nejvýhodnější i pro výpočet derivace):

$$f(x) = \exp(|\cos x| \log(\sin x)).$$

Je vidět, že definiční obor funkce f je určen podmínkou $\sin x > 0$, tudíž

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (2k\pi, (2k+1)\pi).$$

Nejprve použijeme větu o derivaci složené funkce. Pokud $\cos x \neq 0$, pak jsou předpoklady této věty splněny (viz Příklad 41). Potom pro každé $x \in D_f \setminus \{\pi/2 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ platí

$$f'(x) = \exp(|\cos x| \log(\sin x)) \cdot \left(\operatorname{sgn}(\cos x)(-\sin x) \log(\sin x) + |\cos x| \frac{\cos x}{\sin x} \right),$$

což se po úpravě rovná

$$f'(x) = (\sin x)^{|\cos x|} \operatorname{sgn}(\cos x) \left(\frac{\cos^2 x}{\sin x} - \sin x \log(\sin x) \right).$$

K výpočtu derivace v bodě $\pi/2 + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, použijeme definici derivace. Počítáme tedy

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \pi/2 + 2k\pi} \frac{\exp(|\cos x| \log(\sin x)) - 1}{x - \pi/2 - 2k\pi} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \pi/2 + 2k\pi} \frac{\exp(|\cos x| \log(\sin x)) - 1}{|\cos x| \log(\sin x)} \cdot \frac{|\cos x| \log(\sin x)}{x - \pi/2 - 2k\pi} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \pi/2 + 2k\pi} \frac{\exp(|\cos x| \log(\sin x)) - 1}{|\cos x| \log(\sin x)} \cdot \frac{\log(\sin x)}{\sin x - 1} \cdot \frac{\sin x - 1}{x - \pi/2 - 2k\pi} |\cos x| = \\ &= 1 \cdot 1 \cdot \sin'(\pi/2 + 2k\pi) \cdot |\cos(\pi/2 + 2k\pi)| = \\ &= \cos(\pi/2 + 2k\pi) \cdot |\cos(\pi/2 + 2k\pi)| = 0. \end{aligned}$$

Při výpočtu jsme užili dvakrát Větu 18 ve verzi s podmínkou (P). Nejprve jsme počítali limitu

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2 + 2k\pi} \frac{\exp(|\cos x| \log(\sin x)) - 1}{|\cos x| \log(\sin x)}.$$

Zde je vnitřní funkcí $x \mapsto |\cos x| \log(\sin x)$, která je na $P(\pi/2 + 2k\pi, \pi/2)$ ($k \in \mathbb{Z}$) nenulová, a platí

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2 + 2k\pi} |\cos x| \log(\sin x) = 0, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Vnější funkcí je funkce $y \mapsto \frac{e^y - 1}{y}$, jejíž limita v bodě 0 je rovna 1. Dále jsme počítali limitu

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2 + 2k\pi} \frac{\log(\sin x)}{\sin x - 1}.$$

Zde si již použití Věty 18 rozmyslete samostatně.

Protože $\operatorname{sgn}(\cos(\pi/2 + 2k\pi)) = 0$, platí

$$f'(x) = (\sin x)^{|\cos x|} \operatorname{sgn}(\cos x) \left(\frac{\cos^2 x}{\sin x} - \sin x \log(\sin x) \right), \quad x \in D_f.$$

♣

Již jsme se zmínili o důležitosti hledání extrémů funkce. Následující věta je při řešení problémů tohoto typu velmi užitečná.

Věta 50 (nutná podmínka lokálního extrému). Necht $x_0 \in \mathbb{R}$ je bodem lokálního extrému funkce f . Jestliže existuje $f'(x_0)$, pak je $f'(x_0) = 0$.

Důkaz. Necht $f'(x_0)$ existuje a je různá od nuly. Je-li $f'(x_0) > 0$, pak podle Věty 13 existuje $\delta > 0$ takové, že pro každé $x \in P(x_0, \delta)$ máme

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0.$$

Je-li tedy $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, pak $f(x) > f(x_0)$. Je-li $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, dostaneme $f(x) < f(x_0)$. To znamená, že v bodě x_0 nemá f lokální extrém. Případ, kdy $f'(x_0) < 0$, dovedeme ke sporu analogicky. Pokud tedy $f'(x_0)$ existuje, musí být rovna 0. ■

Poznámka. Necht $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ a necht f nabývá svého maxima na $\langle a, b \rangle$ v bodě $x_0 \in (a, b)$. Potom x_0 je bodem lokálního maxima funkce f . To je zřejmé, neboť pokud platí, že $f(x) \leq f(x_0)$ pro všechna x z intervalu $\langle a, b \rangle$, platí to i pro všechna $x \in (x_0 - \Delta, x_0 + \Delta)$, kde Δ je libovolné kladné číslo splňující $a < x_0 - \Delta$ a $x_0 + \Delta < b$.

Odtud je ihned vidět, že body podezřelé z toho, že v nich funkce f nabývá svého maxima (či minima) na intervalu $\langle a, b \rangle$ jsou

- krajní body a a b ,
- body $x \in (a, b)$, v nichž má f derivaci nulovou (Věta 50),
- body $x \in (a, b)$, v nichž $f'(x)$ neexistuje (Věta 50).

Víme-li tedy, že $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ extrémů na $\langle a, b \rangle$ nabývá, což je například tehdy, když funkce f je na $\langle a, b \rangle$ spojitá, dává nám předcházející rozbor návod, jak body extrémů hledat. Položíme

$$M = \{a, b\} \cup \{x \in (a, b); f'(x) = 0\} \cup \{x \in (a, b); f'(x) \text{ neexistuje}\}.$$

Podle předchozího všechny extrémy funkce f na $\langle a, b \rangle$ leží v množině M . Stačí tedy mezi sebou porovnat funkční hodnoty $f(z)$, kde $z \in M$. Maximum pak bude v těch bodech, kde je hodnota $f(z)$ největší, a minimum v těch bodech, kde je hodnota $f(z)$ nejmenší.

Všimněme si, že stačí nalézt množinu $\tilde{M}$, která obsahuje M , a porovnat hodnoty funkce f v bodech množiny $\tilde{M}$. Někdy totiž bývá výhodnější počítat funkční hodnoty na větší množině, než určit přesný tvar množiny M . Například v některých bodech je jednodušší vypočítat funkční hodnotu, než vyšetřit existenci derivace.

Příklad 51. Nalezněte extrémy funkce $f(x) = \sqrt[3]{(x^2 - 3x)^2}$ na uzavřeném intervalu $[-1, 4]$.

Řešení. Funkce f je spojitá - je totiž složením spojitých funkcí. Máme tedy najít extrémy spojitě funkce na uzavřeném intervalu. V takovém případě víme, že daná funkce na dané množině nabývá maxima i minima (Věta 25). Podezřelými budou body, v nichž je derivace rovna 0, dále body, v nichž $f'(x)$ neexistuje a konečně krajní body intervalu.

Vypočteme derivaci funkce f . Podle Příkladu 48 platí

$$f'(x) = \frac{2}{3} \sqrt[3]{((x^2 - 3x)^2)^{-2}} (x^2 - 3x)(2x - 3)$$

pro všechna $x \in (-\infty, 0) \cup (0, 3) \cup (3, +\infty)$. Funkční hodnoty porovnáme v bodech $-1, 4$ (krajní body intervalu $[-1, 4]$), v bodě $3/2$ ($f'(3/2) = 0$) a v bodech $0, 3$ (zde je vyšetření derivace obtížnější než výpočet funkční hodnoty). Funkční hodnoty v těchto bodech jsou

$$f(-1) = 2\sqrt[3]{2}, \quad f(0) = 0, \quad f(3/2) = \frac{3}{2}\sqrt[3]{3/2}, \quad f(3) = 0, \quad f(4) = 2\sqrt[3]{2}.$$

Porovnáním funkčních hodnot zjistíme, že funkce f nabývá na $[-1, 4]$ minima v bodech 0 a 3 a platí $\min_{[-1, 4]} f = 0$; svého maxima nabývá v bodech -1 a 4 a platí $\max_{[-1, 4]} f = 2\sqrt[3]{2}$. ♣

Příklad 52. Určete extrémy funkce $f(x) = 2\sqrt{1-x^2} + \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.

Řešení. Určeme nejprve definiční obor:

$$D_f = \{x \in \mathbb{R}; 1 - x^2 > 0\} = (-1, 1).$$

Funkce je spojitá na svém definičním oboru. Spočítejme limity v krajních bodech definičního oboru: $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = -\pi/2$, $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \pi/2$. Definujme nyní pomocnou funkci $\bar{f}: \langle -1, 1 \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ takto:

$$\bar{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{pro } x \in (-1, 1), \\ \pi/2 & \text{pro } x = 1, \\ -\pi/2 & \text{pro } x = -1. \end{cases}$$

Funkce $\bar{f}$ je spojitá na intervalu $\langle -1, 1 \rangle$. Říkáme, že funkci f jsme *spojitě dodefinovali* v bodech -1 a 1 . Z Věty 25 plyne, že funkce $\bar{f}$ nabývá na $\langle -1, 1 \rangle$ maxima a minima. Ukážeme, že platí $\sup_{(-1,1)} f = \max_{\langle -1,1 \rangle} \bar{f}$ a $\inf_{(-1,1)} f = \min_{\langle -1,1 \rangle} \bar{f}$.

Předpokládejme, že funkce f nabývá maxima v bodě $x_0 \in \langle -1, 1 \rangle$. Nerovnost $\sup_{(-1,1)} f \leq \bar{f}(x_0)$ je zřejmá. Dále existuje posloupnost $\{x_n\}$ bodů intervalu $(-1, 1)$, která konverguje k x_0 . Podle Heineovy věty platí $\bar{f}(x_0) = \lim \bar{f}(x_n) = \lim f(x_n)$, a tedy $\sup_{(-1,1)} f = \bar{f}(x_0)$ podle Lemmatu 2.21. Vztah pro infimum lze odůvodnit analogicky.

Vyšetřeme tedy extrémy funkce $\bar{f}$ na $\langle -1, 1 \rangle$. Vypočtěme nejprve derivaci funkce $\bar{f}$:

$$\bar{f}'(x) = f'(x) = \frac{1-2x}{\sqrt{1-x^2}}, \quad x \in (-1, 1).$$

Derivace je rovna 0 pouze pro $x = 1/2$. Porovnejme nyní funkční hodnoty funkce $\bar{f}$ v bodech $-1, 1/2, 1$:

$$\bar{f}(-1) = -\pi/2, \quad \bar{f}(1/2) = \sqrt{3} + \pi/6, \quad \bar{f}(1) = \pi/2.$$

Je tedy $\max_{\langle -1,1 \rangle} \bar{f} = \bar{f}(1/2)$ a $\min_{\langle -1,1 \rangle} \bar{f} = \bar{f}(-1)$. Uvědomíme-li si vzájemný vztah funkcí $\bar{f}$ a f , dostáváme $\max_{(-1,1)} f = f(1/2) = \sqrt{3} + \pi/6$. Funkce $\bar{f}$ je na $\langle -1, 1 \rangle$ spojitá, a proto $\inf\{f(x); x \in (-1, 1)\} = \bar{f}(-1)$. Odtud plyne, že funkce f minima na intervalu $(-1, 1)$ nenabývá. ♣

4.5. Hlubší věty o derivaci funkce

Věta 53 (Rolleova věta). Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, a funkce f má následující vlastnosti:

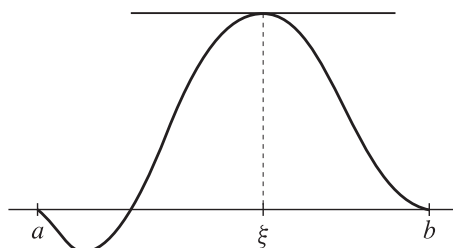
- (i) je spojitá na intervalu $\langle a, b \rangle$,
- (ii) má derivaci (vlastní nebo nevlastní) v každém bodě intervalu $\langle a, b \rangle$,
- (iii) platí, že $f(a) = f(b)$.

Potom existuje $\xi \in (a, b)$ splňující $f'(\xi) = 0$.

Důkaz. Podle Věty 25 nabývá f maxima a minima na $\langle a, b \rangle$. Předpokládejme nejprve, že bod maxima i bod minima leží v množině $\{a, b\}$. Potom z (iii) ihned plyne, že funkce f je na $\langle a, b \rangle$ konstantní. Ale konstantní funkce má nulovou derivaci v každém bodě intervalu $\langle a, b \rangle$, takže v tomto případě lze bod ξ v intervalu $\langle a, b \rangle$ zvolit libovolně.

Další možná situace je ta, kdy alespoň jeden z bodů, v nichž funkce nabývá extrému, leží v intervalu $\langle a, b \rangle$. Označme takový bod ξ . Víme už, že ξ je bodem lokálního extrému f , a víme dále (předpoklad (ii)), že $f'(\xi)$ existuje. Podle Věty 50 je nutně $f'(\xi) = 0$ a tvrzení věty tak platí i v tomto případě. Protože žádná jiná situace nemůže nastat, je věta dokázána. ■

Poznámka. Geometricky lze interpretovat Větu 53 tak, že za předpokladů (i)–(iii) graf funkce f obsahuje bod $[\xi, f(\xi)]$, v němž je tečna ke grafu f rovnoběžná s osou x .



OBRÁZEK 13.

Následující věta, jež je důsledkem Věty 53, má velmi bohaté použití. Je to tzv. Lagrangeova věta o střední hodnotě. Někdy se jí rovněž říká věta o přírůstku funkce.

Věta 54 (Lagrangeova věta). Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, funkce f je spojitá na intervalu $\langle a, b \rangle$ a má derivaci (vlastní nebo nevlastní) v každém bodě intervalu $\langle a, b \rangle$. Potom existuje $\xi \in (a, b)$ splňující

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Důkaz. Funkce

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot (x - a)$$

splňuje předpoklady Rolleovy věty na intervalu $\langle a, b \rangle$. Podmínky (i) a (iii) je snadné ověřit, podmínka (ii) plyne z Věty 44. Existuje tedy $\xi \in (a, b)$ takové, že $F'(\xi) = 0$. Protože podle Věty 44 platí

$$F'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

dostaneme odtud ihned požadovanou rovnost. ■

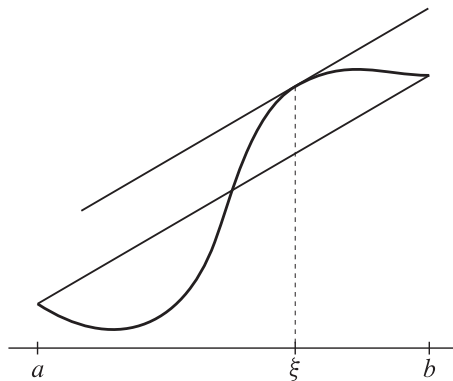
Poznámka. Za předpokladů Věty 54 můžeme přírůstek funkce f na intervalu $\langle a, b \rangle$, který je roven $f(b) - f(a)$, vyjádřit takto:

$$f(b) - f(a) = f'(\xi) \cdot (b - a),$$

tedy jako součin přírůstku proměnné x a derivace v bodě ξ , o jehož poloze víme jen tolik, že patří do (a, b) .

Uvědomme si, že ani Věta 53 ani Věta 54 neříkají nic o tom, kolik bodů ξ s danou vlastností existuje. Říkají pouze, že takový bod je alespoň jeden.

Geometricky lze interpretovat Větu 54 tak, že za uvedených předpokladů obsahuje graf funkce f bod $[\xi, f(\xi)]$, v němž je tečna ke grafu f rovnoběžná s přímkou spojující body $[a, f(a)]$ a $[b, f(b)]$.



OBRÁZEK 14.

Jednou z pěkných aplikací Lagrangeovy věty je elegantní důkaz věty o vztahu monotonicity funkce ke znaménku derivace.

Věta 55 (znaménko derivace a monotonie). Necht $J \subset \mathbb{R}$ je nede degenerovaný interval. Necht f je spojitá na J a v každém vnitřním bodě J (množinu vnitřních bodů intervalu J označme jako $\text{Int } J$) má derivaci (vlastní či nevlastní).

- Je-li $f'(x) > 0$ pro všechna $x \in \text{Int } J$, pak f je rostoucí na J .
- Je-li $f'(x) < 0$ pro všechna $x \in \text{Int } J$, pak f je klesající na J .
- Je-li $f'(x) \geq 0$ pro všechna $x \in \text{Int } J$, pak f je neklesající na J .
- Je-li $f'(x) \leq 0$ pro všechna $x \in \text{Int } J$, pak f je nerostoucí na J .

Důkaz. Dokažme první tvrzení věty. Zvolme dva body x_1, x_2 takové, že platí $x_1, x_2 \in J$, $x_1 < x_2$. Na intervalu $\langle x_1, x_2 \rangle$ je funkce f spojitá a má derivaci v bodech intervalu $\langle x_1, x_2 \rangle$. Funkce f tak splňuje předpoklady Lagrangeovy věty (Věta 54) na intervalu $\langle x_1, x_2 \rangle$. Existuje tedy $\xi \in (x_1, x_2)$ takové, že

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi).$$

Podle předpokladu je však $f'(\xi) > 0$, a protože jmenovatel zlomku v uvedené rovnosti je kladný, je nutně $f(x_2) - f(x_1) > 0$.

Dokázali jsme, že platí

$$\forall x_1, x_2 \in J, x_1 < x_2: f(x_1) < f(x_2),$$

neboli f je na intervalu J rostoucí.

Ostatní tvrzení je možné dokázat analogicky. ■

Poznámka. Z předchozí věty plyne, že spojitá funkce mající nulovou derivaci v každém vnitřním bodě intervalu J je na J konstantní; je totiž na J zároveň nerostoucí i neklesající.

Následující věta je užitečná při výpočtu jednostranných derivací.

Věta 56. Necht funkce f je spojitá zprava v bodě $a \in \mathbb{R}$ a necht existuje $\lim_{x \rightarrow a+} f'(x)$. Potom existuje $f'_+(a)$ a platí rovnost

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a+} f'(x).$$

Důkaz. Označme $A = \lim_{x \rightarrow a+} f'(x)$. Zvolme libovolné $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$. K němu nalezneme $\delta \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$, takové, že $f'(x) \in B(A, \varepsilon)$ pro každé $x \in (a, a + \delta)$. Funkce f má tedy v každém bodě intervalu $(a, a + \delta)$ vlastní derivaci.

Vezměme nyní libovolný bod x z intervalu $(a, a + \delta)$. Funkce f je spojitá na intervalu $\langle a, x \rangle$ – ve všech bodech intervalu (a, x) to plyne z existence vlastní derivace a v bodě a spojitost zprava předpokládáme. Na $\langle a, x \rangle$ má f derivaci. Podle Lagrangeovy věty existuje takový bod $\xi \in (a, x)$, že platí

$$f'(\xi) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Protože $\xi \in (a, a + \delta)$, je $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(\xi) \in B(A, \varepsilon)$. Podle definice derivace zprava je tedy $f'_+(a) = A$. ■

Poznámka. Analogická věta platí i pro derivaci zleva.

Příklad 57. Pomocí Věty 56 o počítání jednostranné derivace zjistíme snadno, že funkce $\arcsin$ má v bodech $1, -1$ příslušné jednostranné derivace rovné $+\infty$.

Příklad 58. Vypočtěte derivaci funkce $f(x) = \sqrt{\operatorname{arctg}(\log^2 x)}$ všude, kde existuje.

Řešení. Definiční obor funkce f je $D_f = (0, +\infty)$. Platí $(\sqrt{z})' = \frac{1}{2\sqrt{z}}$ pro $z \in (0, +\infty)$. Nejprve tedy počítejme derivaci v bodech, kde je splněna podmínka $\operatorname{arctg}(\log^2 x) \neq 0$, tj. v bodech množiny $D_f \setminus \{1\}$. V těch totiž můžeme derivovat danou funkci standardním způsobem – užitím Věty 45 o derivaci složené funkce. Pro $x \in D_f \setminus \{1\}$ je tedy

$$f'(x) = \frac{\log x}{x \sqrt{\operatorname{arctg}(\log^2 x)(1 + \log^4 x)}}.$$

Protože ale funkce f je definovaná i v bodě 1 , ptáme se, zda zde existuje oboustranná derivace anebo alespoň derivace jednostranné. Pro výpočet máme dvě možnosti: použít definici anebo Větu 56 o výpočtu jednostranných derivací. Použití definice je univerzální, někdy je ovšem obtížné vypočítat příslušné limity. Při použití věty musíme:

- (i) ověřit jednostrannou spojitost funkce,
- (ii) ověřit existenci příslušné jednostranné limity funkce f' a provést její výpočet.

Zkoumaná funkce je však spojitá na celém D_f , tedy i v bodě 1 . Dále

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1+} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{\log x}{x \sqrt{\operatorname{arctg}(\log^2 x)(1 + \log^4 x)}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{1}{x} \cdot \sqrt{\frac{\log^2 x}{\operatorname{arctg}(\log^2 x)}} \cdot \frac{1}{1 + \log^4 x} = 1, \\ \lim_{x \rightarrow 1-} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 1-} -\frac{1}{x} \cdot \sqrt{\frac{\log^2 x}{\operatorname{arctg}(\log^2 x)}} \cdot \frac{1}{1 + \log^4 x} = -1. \end{aligned}$$

Použili jsme $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1$. Podle Věty 56 o výpočtu jednostranné derivace tedy máme

$$\begin{aligned} f'_+(1) &= \lim_{x \rightarrow 1+} f'(x) = 1, \\ f'_-(1) &= \lim_{x \rightarrow 1-} f'(x) = -1. \end{aligned}$$

Protože se derivace funkce f zprava a zleva v bodě 1 liší, $f'(1)$ neexistuje. ♣

Uvedeme ještě bez důkazu tzv. l'Hospitalovo pravidlo. Je to metoda sloužící k výpočtu limit v situacích, které označujeme jako „typ $\frac{0}{0}$ “ a „typ $\frac{\infty}{\infty}$ “, tedy v případech, kdy nelze použít tvrzení Věty 8 o podílu limit. Na tomto místě l'Hospitalovo pravidlo uvádíme proto, že důkaz lze provést pomocí jistého zobecnění Věty 54.

Věta 59 (l'Hospitalovo pravidlo). Nechť funkce f a g mají na jistém prstencovém okolí bodu $a \in \mathbb{R}^*$ vlastní derivace.

- (i) Jestliže $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ a existuje $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, pak také existuje $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ a platí

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

- (ii) Jestliže $\lim_{x \rightarrow a} |g(x)| = +\infty$ a existuje $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, pak existuje i $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ a

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Příklad 60. Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\pi - 2 \operatorname{arctg} x) \log x$.

Řešení. Nelze použít bezprostředně větu o limitě součinu, neboť limita výrazu v závorce je rovna 0 a limita druhého činitele je $+\infty$. Jde o tzv. „neurčitý výraz typu $0 \cdot (+\infty)$ “.

Abychom mohli použít l'Hospitalova pravidla, musíme nejprve uvažovaný výraz upravit. Budeme tedy počítat

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi - 2 \operatorname{arctg} x}{\frac{1}{\log x}}, \quad (13)$$

což je „neurčitý výraz typu $\frac{0}{0}$ “.

Zderivujeme čítelel a jmenovatel ve zlomku (13) a počítejme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{2}{1+x^2}}{-\frac{1}{\log^2 x} \cdot \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x \log^2 x}{1+x^2}.$$

Nyní jsme dostali „neurčitý výraz typu $\frac{+\infty}{+\infty}$ “ a znovu zkusíme užít l’Hospitalova pravidla. Použijeme ho ještě několikrát (v každém kroku ověřte, že jsou splněny předpoklady jeho užití). Dostáváme tak postupně:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \log^2 x + 4 \log x}{2x}, \quad (14)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 \log x \cdot \frac{1}{x} + \frac{4}{x}}{2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \log x + 2}{x}, \quad (15)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x}.$$

Posledním užitím l’Hospitalova pravidla jsme dospěli k funkci, jejíž limitu dovedeme lehce vypočítat – je rovna 0. Z l’Hospitalova pravidla vyplývá, že jsou rovny 0 i všechny limity (15), (14) a (13). Je tedy nakonec

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\pi - 2 \operatorname{arctg} x) \log x = 0.$$

Poznamenejme, že původní limitu jsme mohli také převést na tvar

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{\frac{1}{\pi - 2 \operatorname{arctg} x}},$$

pak bychom počítali limitu typu „ $\frac{+\infty}{+\infty}$ “.

♣

Příklad 61. Vypočtete $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x}$.

Řešení. Protože $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$ a $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$, pokusíme se použít l’Hospitalovo pravidlo a počítáme

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin \frac{1}{x} + x^2 \cos \frac{1}{x} \cdot (-\frac{1}{x^2})}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{\cos x}.$$

Tato limita neexistuje. To ovšem neznamená, že neexistuje limita původní funkce – k jejímu výpočtu pouze nemůžeme použít l’Hospitalova pravidla, neboť neexistuje limita podílu derivací.

Přepíšme uvažovanou funkci takto:

$$\frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \frac{x}{\sin x} \cdot x \sin \frac{1}{x}.$$

Nyní snadno zjistíme (užitím $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ a věty o limitě součinu), že

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = 0.$$

♣

Příklad 62. Necht $a, \beta, \gamma \in (0, +\infty)$. Pak platí

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log^\beta x}{x^\gamma} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\gamma}{a^x} = 0.$$

Řešení. Spočtěme nejprve limitu $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x^\gamma}$ podle l'Hospitalova pravidla:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x^\gamma} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\gamma x^{\gamma-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\gamma x^\gamma} = 0.$$

S využitím tohoto výsledku dostáváme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log^\beta x}{x^\gamma} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\log x}{x^{\gamma/\beta}} \right)^\beta = 0,$$

Poslední limitu jsme spočítali pomocí věty o limitě složené funkce, přičemž jsme použili fakt, že funkce $y \mapsto y^\beta$ je spojitá zprava v bodě 0 (viz Příklad 31).

Druhou limitu lze spočítat obdobně.

♣

Příklad 63. Vypočtete $\lim_{y \rightarrow 0+} y \log y$.

Řešení. Podle Příkladu 20 stačí spočítat limitu $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\log x}{x}$, která je rovna 0 podle Příkladu 62.

♣

4.6. Funkce konvexní a konkávní

V tomto oddílu se seznámíme s dalšími pojmy, které jsou vhodné pro popsání průběhu funkce.

Definice. Necht I je interval a $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Řekneme, že funkce f je

- **konvexní** na intervalu I , jestliže

$$\forall x_1, x_2 \in I \quad \forall \lambda \in (0, 1): f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2),$$

- **ryze konvexní** na intervalu I , jestliže

$$\forall x_1, x_2 \in I, x_1 \neq x_2 \quad \forall \lambda \in (0, 1): f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) < \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2),$$

- **konkávni** na intervalu I , jestliže

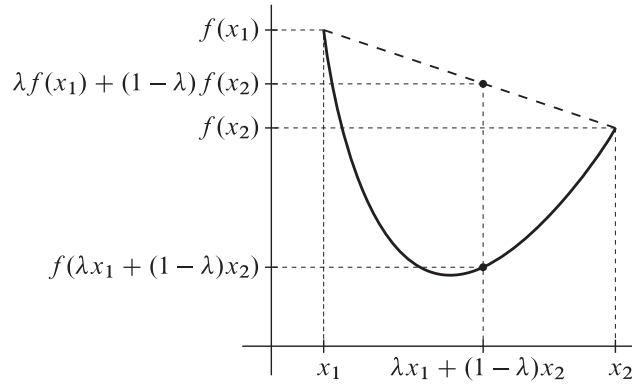
$$\forall x_1, x_2 \in I \quad \forall \lambda \in (0, 1): f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2),$$

- **ryze konkávni** na intervalu I , jestliže

$$\forall x_1, x_2 \in I, x_1 \neq x_2 \quad \forall \lambda \in (0, 1): f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) > \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

Poznámka. Přímou z definice jsou vidět následující tvrzení. Funkce f je konkávni na I , právě když je funkce $-f$ konvexní na I . Funkce f je ryze konkávni na I , právě když je funkce $-f$ ryze konvexní na I .

Poznámka. Geometrický smysl nerovnosti v definici konvexní funkce je následující. Funkce f konvexní na I je taková, že vedeme-li libovolnými dvěma body $[x_1, f(x_1)]$, $[x_2, f(x_2)]$, $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$, přímkou, leží každý bod množiny $\{[x, f(x)] \in \mathbb{R}^2; x \in (x_1, x_2)\}$ pod touto přímkou nebo na ní.



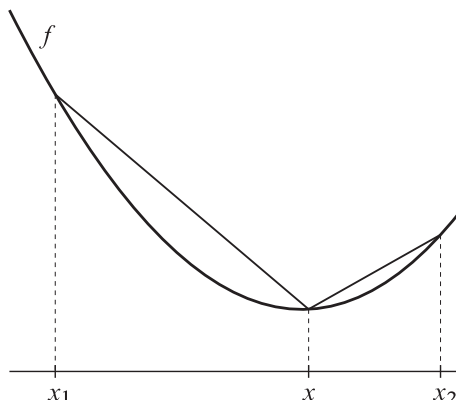
OBRÁZEK 15.

V dalším lemmatu popíšeme konvexitu poněkud jinak než v předchozí definici.

Lemma 64. Funkce f je konvexní na I , právě když pro každé tři body $x_1, x, x_2 \in I$, $x_1 < x < x_2$, platí

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}. \quad (16)$$

Následující obrázek ilustruje znění lemmatu, protože směrnice sečny procházející body $[x_1, f(x_1)]$ a $[x, f(x)]$, resp. body $[x, f(x)]$ a $[x_2, f(x_2)]$, je rovna $\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1}$, resp. $\frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$.



OBRÁZEK 16.

Důkaz. Předpokládejme nejprve, že f je konvexní na I . Vezměme body $x_1, x, x_2 \in I$ takové, že $x_1 < x < x_2$. Položíme-li

$$\lambda = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1},$$

pak máme $\lambda \in (0, 1)$ a $x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$. Můžeme tedy psát

$$\begin{aligned} f(x) &= f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) = \\ &= \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2). \end{aligned}$$

Po úpravě dostaneme vztah (16).

Nyní dokážeme obrácenou implikaci. Vezměme $x_1, x_2 \in I$ a $\lambda \in \langle 0, 1 \rangle$. Pokud $x_1 = x_2$ nebo $\lambda = 0$ nebo $\lambda = 1$, pak jistě nerovnost v definici konvexní funkce platí. Bez újmy na obecnosti můžeme tedy předpokládat, že $x_1 < x_2$ a $\lambda \in (0, 1)$. Položme $x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$. Pak máme $x_1 < x < x_2$ a podle předpokladu platí

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

Do tohoto vztahu nyní stačí dosadit za x výraz $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ a po úpravě obdržíme nerovnost $f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$. ■

Definice. Necht funkce f má na jistém okolí bodu $a \in \mathbb{R}$ vlastní derivaci. **Druhou derivací** funkce f v bodě a budeme rozumět

$$f''(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a + h) - f'(a)}{h},$$

pokud limita existuje.

Nechť nyní $n \in \mathbb{N}$ a funkce f má v jistém okolí bodu $a \in \mathbb{R}$ vlastní n -tou derivaci (značíme ji symbolem $f^{(n)}$). Pak **$(n + 1)$ -ní derivací** funkce f v bodě a budeme rozumět

$$f^{(n+1)}(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(a+h) - f^{(n)}(a)}{h},$$

pokud limita existuje.

V této souvislosti tak první derivací rozumíme již definovaný pojem derivace.

Poznámka. Uvědomme si induktivní povahu předchozí definice. Nejprve definujeme pojem první derivace, potom, za předpokladu, že n -tá derivace již byla definována, definujeme $(n + 1)$ -ní derivaci.

O vztahu konvexity a znaménka druhé derivace pojednává následující věta.

Věta 65 (druhá derivace a konvexita). Nechť má funkce f v každém bodě otevřeného intervalu I vlastní nezápornou druhou derivaci. Pak je f na I konvexní.

Důkaz. Z předpokladu a z Věty 42 plyne, že funkce f' je spojitá na I . Z nezápornosti f'' pak plyne podle Věty 55, že funkce f' je neklesající na I .

Buďte nyní $x_1 < x < x_2$ tři body z intervalu I . Podle Lagrangeovy věty, aplikované na funkci f a intervaly $\langle x_1, x \rangle$, $\langle x, x_2 \rangle$, existují dvě čísla ξ a η splňující $x_1 < \xi < x < \eta < x_2$ a

$$f'(\xi) = \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1}, \quad f'(\eta) = \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

Protože $\xi < \eta$ a f' je neklesající, dostáváme

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

Odtud a z Lemmatu 64 plyne tvrzení věty. ■

Poznámka. Podobným způsobem lze dokázat, že má-li funkce f na intervalu I vlastní kladnou (resp. nekladnou, resp. zápornou) druhou derivaci, tak f je na I ryze konvexní (resp. konkávní, resp. ryze konkávní).

Příklad 66. Funkce $\log$ má v každém bodě $x \in (0, +\infty)$ druhou derivaci zápornou, platí totiž $\log'' x = -\frac{1}{x^2}$. Podle předchozí poznámky je tudíž funkce $\log$ na $(0, +\infty)$ ryze konkávní. Podobně funkce $\exp$ je na svém definičním oboru ryze konvexní.

Mějme funkci f , která má v bodě $x_0 \in \mathbb{R}$ vlastní derivaci. Označme

$$T_{x_0} = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x \in \mathbb{R}, y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)\}.$$

Jak již víme, množina T_{x_0} je tečnou ke grafu funkce f v bodě $[x_0, f(x_0)]$.

Definice. Necht funkce f má v bodě $x_0 \in \mathbb{R}$ vlastní derivaci a $x \in D_f$. Řekneme, že

- bod $[x, f(x)]$ **leží pod tečnou** T_{x_0} , jestliže

$$f(x) < f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

- bod $[x, f(x)]$ **leží nad tečnou** T_{x_0} , jestliže

$$f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Z hlediska zkoumání průběhu funkce jsou zajímavé ty body, v nichž funkce „přechází zpod tečny nad ni“ nebo naopak. Popíšme tuto situaci přesně.

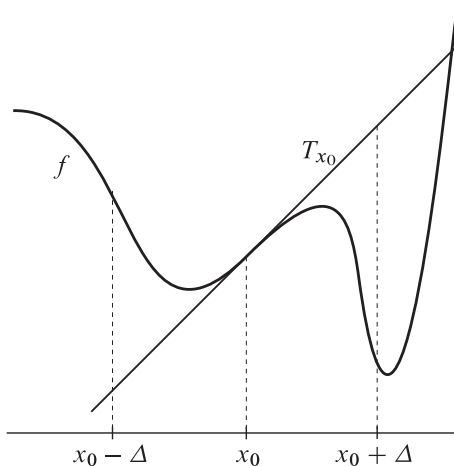
Definice. Necht funkce f má v bodě $x_0 \in \mathbb{R}$ vlastní derivaci. Řekneme, že x_0 je **inflexním bodem** funkce f , jestliže existuje $\Delta > 0$ takové, že platí

- $\forall x \in (x_0 - \Delta, x_0): [x, f(x)]$ leží pod tečnou T_{x_0} ,
- $\forall x \in (x_0, x_0 + \Delta): [x, f(x)]$ leží nad tečnou T_{x_0} ,

nebo

- $\forall x \in (x_0 - \Delta, x_0): [x, f(x)]$ leží nad tečnou T_{x_0} ,
- $\forall x \in (x_0, x_0 + \Delta): [x, f(x)]$ leží pod tečnou T_{x_0} .

Následující obrázek ilustruje právě definovaný pojem inflexního bodu.



OBRÁZEK 17.

Věta 67 (nutná podmínka pro inflexi). Necht $x_0 \in \mathbb{R}$ je inflexním bodem funkce f . Pak $f''(x_0) = 0$, nebo $f''(x_0)$ neexistuje.

Důkaz. Předpokládejme nejprve, že $f''(x_0) > 0$. Pak z definice druhé derivace v bodě x_0 plyne, že existuje $\Delta > 0$ takové, že $f'(x)$ je vlastní pro každé $x \in (x_0 - \Delta, x_0 + \Delta)$ a platí

- $\forall x \in (x_0 - \Delta, x_0): f'(x) < f'(x_0)$,
- $\forall x \in (x_0, x_0 + \Delta): f'(x_0) < f'(x)$.

Z existence vlastní derivace plyne spojitost f na $(x_0 - \Delta, x_0 + \Delta)$.

Necht $x \in (x_0 - \Delta, x_0)$. Funkce f je spojitá na $\langle x, x_0 \rangle$ a má derivaci na (x, x_0) . Jsou tedy splněny předpoklady Lagrangeovy věty, a proto existuje bod $\xi_1 \in (x, x_0)$ takový, že $f(x_0) - f(x) = f'(\xi_1)(x_0 - x)$. Platí $f'(\xi_1) < f'(x_0)$, a proto $f(x_0) - f(x) < f'(x_0)(x_0 - x)$. Dokázali jsme, že pro jakékoliv x z intervalu $(x_0 - \Delta, x_0)$ je $f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, neboli bod $[x, f(x)]$ leží nad tečnou T_{x_0} .

Necht $x \in (x_0, x_0 + \Delta)$. Podle Lagrangeovy věty existuje bod $\xi_2 \in (x_0, x)$ takový, že $f(x) - f(x_0) = f'(\xi_2)(x - x_0)$. Protože však je $f'(\xi_2) > f'(x_0)$, je $f(x) - f(x_0) > f'(x_0)(x - x_0)$. V tomto případě tedy platí, že pro jakékoliv x z intervalu $(x_0, x_0 + \Delta)$ je $f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, neboli bod $[x, f(x)]$ leží nad tečnou T_{x_0} .

To znamená, že bod x_0 není inflexním bodem funkce f . Obdobně ukážeme, že předpoklad $f''(x_0) < 0$ implikuje, že x_0 není inflexním bodem funkce f . Odtud plyne tvrzení věty. ■

Poznámka. Nulovost $f''(x_0)$ je pouze nutnou (nikoliv však postačující) podmínkou pro to, aby x_0 byl inflexním bodem f . Jako příklad může sloužit funkce $f: x \mapsto x^4$, jež má v bodě 0 druhou derivaci rovnou 0, avšak každý bod $[x, x^4]$, $x \neq 0$, leží nad tečnou $T_0 = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = 0\}$ ke grafu funkce f v bodě $[0, 0]$.

Věta 68 (postačující podmínka pro inflexi). Necht funkce f má spojitou první derivaci na intervalu (a, b) a $x_0 \in (a, b)$. Necht platí:

$$\forall x \in (a, x_0): f''(x) > 0 \quad \text{a} \quad \forall x \in (x_0, b): f''(x) < 0.$$

Potom x_0 je inflexním bodem funkce f .

Důkaz. Podle Věty 55 je funkce f' rostoucí na intervalu (a, x_0) a klesající na intervalu (x_0, b) . Proto platí

- $\forall x \in (a, x_0): f'(x) < f'(x_0)$,
- $\forall x \in (x_0, b): f'(x) < f'(x_0)$.

Vezměme $x \in (x_0, b)$. Na intervalu $\langle x_0, x \rangle$ splňuje f předpoklady Lagrangeovy věty (Věta 54). Existuje tedy $\xi \in (x_0, x)$ takové, že

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(\xi) < f'(x_0).$$

Odtud $f(x) < f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, neboli $[x, f(x)]$ leží pod tečnou T_{x_0} .

Pro $x \in (a, x_0)$ postupujeme podobně. Existuje tedy číslo $\eta \in (x, x_0)$ takové, že

$$\frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x} = f'(\eta) < f'(x_0).$$

Odtud $f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, neboli $[x, f(x)]$ leží nad tečnou T_{x_0} . To dokazuje, že x_0 je inflexním bodem funkce f . ■

Poznámka. Tvzení věty platí samozřejmě i v případě, kdy v obou nerovnostech předchozí věty zaměníme znaménka za opačná.

Na závěr tohoto oddílu použijeme konkávnosti a monotonicity funkce log k důkazu nerovnosti mezi aritmetickým a geometrickým průměrem. Nejprve si uvědomíme, že z konvexity plyne následující vlastnost.

Lemma 69. Necht funkce f je konvexní na intervalu I . Potom platí

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad \forall x_1, \dots, x_m \in I \quad \forall \lambda_1 \geq 0, \dots, \lambda_m \geq 0, \lambda_1 + \dots + \lambda_m = 1: \quad (17)$$

$$f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_m x_m) \leq \lambda_1 f(x_1) + \dots + \lambda_m f(x_m).$$

Důkaz. Použijeme matematickou indukci. Pro $m = 1$ je tvrzení zřejmé.

Necht výrok (17) platí pro $m = n$. Dokážeme, že potom je pravdivý i pro $m = n + 1$. Mějme tedy $x_1, \dots, x_n, x_{n+1} \in I$ a nezáporná čísla $\lambda_1, \dots, \lambda_n, \lambda_{n+1}$, jejichž součet je roven 1. Jsou-li všechna čísla $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ nulová, je $\lambda_{n+1} = 1$ a nerovnost v (17) je splněna.

Je-li alespoň jedno z čísel $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ nenulové, je součet $\lambda_1 + \dots + \lambda_n$ kladné číslo. Označme tento součet jako μ , a dále označme

$$y = \frac{\lambda_1}{\mu} x_1 + \dots + \frac{\lambda_n}{\mu} x_n.$$

Bod y leží v I , neboť $\min\{x_1, \dots, x_n\} \leq y \leq \max\{x_1, \dots, x_n\}$, a dále platí $\mu + \lambda_{n+1} = 1$. Z konvexity funkce f tedy ihned plyne, že

$$f(\mu y + \lambda_{n+1} x_{n+1}) \leq \mu f(y) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}). \quad (18)$$

Nyní užijeme indukční předpoklad k odhadu $f(y)$. Je totiž

$$f(y) = f\left(\frac{\lambda_1}{\mu} x_1 + \dots + \frac{\lambda_n}{\mu} x_n\right) \leq \frac{\lambda_1}{\mu} f(x_1) + \dots + \frac{\lambda_n}{\mu} f(x_n). \quad (19)$$

Z nerovností (18) a (19) dostaneme ihned dokazovanou nerovnost v (17). ■

Příklad 70. Necht $m \in \mathbb{N}$ a $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}$ jsou nezáporná čísla. Pak platí

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_m}{m} \geq \sqrt[m]{x_1 x_2 \dots x_m},$$

což je známá nerovnost mezi aritmetickým a geometrickým průměrem.

Důkaz. Je-li alespoň jedno z čísel $x_1, \dots, x_m$ rovné nule, pak je nerovnost zřejmá. Budte tedy $x_1, \dots, x_m$ kladná čísla. Položme $\lambda_i = \frac{1}{m}$, $i = 1, \dots, m$. Protože funkce $-\log$ je konvexní na intervalu $(0, +\infty)$, máme podle předchozího lemmatu

$$\begin{aligned} -\log\left(\frac{x_1}{m} + \frac{x_2}{m} + \dots + \frac{x_m}{m}\right) &\leq -\frac{1}{m}(\log x_1 + \log x_2 + \dots + \log x_m) = \\ &= -\frac{1}{m} \log(x_1 x_2 \dots x_m) = -\log \sqrt[m]{x_1 x_2 \dots x_m}. \end{aligned}$$

Protože $-\log$ je na $(0, +\infty)$ klesající, plyne odtud požadovaná nerovnost. ■

4.7. Průběh funkce

Doposud vyložené poznatky nám často pomohou udělat si představu o tom, jak zadaná funkce „vypadá“. Zmíňme se ještě o užitečném pojmu asymptota funkce, který nám někdy umožní přesněji načrtnout graf funkce.

Definice. Přímku, která je grafem afinní funkce $x \mapsto kx + q$, nazveme **asymptotou** funkce f v $+\infty$, resp. v $-\infty$, jestliže

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (kx + q)) = 0, \quad \text{resp.} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (kx + q)) = 0.$$

Určení asymptoty provádíme zpravidla pomocí následující věty.

Věta 71. Funkce f má asymptotu v $+\infty$ popsanou afinní funkcí $x \mapsto kx + q$ právě tehdy, když

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k \in \mathbb{R} \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = q \in \mathbb{R}.$$

Důkaz. Předpokládejme, že asymptota funkce f v $+\infty$ je určená afinní funkcí $x \mapsto kx + q$. Pak platí

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(x) - kx - q}{x} + \frac{kx + q}{x} \right) = k, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx - q + q) = q \end{aligned}$$

podle Věty 8. Opačná implikace plyne okamžitě ze vztahu pro q . ■

Poznámky. 1. Analogická podmínka platí i pro existenci asymptoty v $-\infty$.
 2. Pokud $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \in \mathbb{R}$, je zřejmé, že asymptotou funkce f v $+\infty$ je přímka rovnoběžná s osou x daná rovnicí $y = A$.

Vyšetřování průběhu funkce.

1. Určíme definiční obor a provedeme diskusi spojitosti funkce.
2. Zjistíme symetrie funkce: lichost, sudost, periodicitu.
3. Dopočítáme limity v „krajních bodech definičního oboru“.
4. Vyšetříme první derivaci, určíme intervaly monotonie a nalezneme lokální a globální extrémy.
5. Vyšetříme druhou derivaci a určíme intervaly, kde je funkce f konvexní nebo konkávní. Určíme inflexní body.
6. Určíme asymptoty funkce, pokud existují.
7. Načrtneme graf funkce.

Příklad 72. Vyšetřete průběh funkce $f(x) = \sqrt[3]{(x^4 - 1)^2}$.

Řešení. 1. V našem případě je $D_f = \mathbb{R}$ a zkoumaná funkce je na svém definičním oboru spojitá.

2. Funkce je sudá, což nám pomůže při náčrtu grafu.
3. V „krajních“ bodech definičního oboru spočteme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

4. Vypočteme první derivaci funkce:

$$f'(x) = \frac{8}{3} \sqrt[3]{((x^4 - 1)^2)^{-2}} (x^4 - 1)x^3 = \frac{8}{3} \frac{x^3}{\sqrt[3]{x^4 - 1}}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}.$$

Použitím Věty 56 o výpočtu jednostranné derivace dostaneme $f'_+(1) = +\infty$ a $f'_-(1) = -\infty$. Funkce f je sudá, a proto pro každé $x \in D_f$ platí rovnost $f'_+(x) = -f'_-(-x)$, pokud alespoň jedna z derivací existuje. Odtud $f'_+(-1) = +\infty$ a $f'_-(-1) = -\infty$. Derivace funkce je rovna 0 pouze pro $x = 0$. Pro $x \in (0, 1)$ je $f'(x) < 0$, a proto je funkce f v tomto intervalu klesající; pro $x \in (1, +\infty)$ je $f'(x) > 0$ a funkce f je v tomto intervalu rostoucí. Ze symetrie f dostáváme, že f je na $(-\infty, -1)$ klesající a na $(-1, 0)$ rostoucí. Odtud také plyne, že f má v bodě 0 lokální maximum a v bodech 1 a -1 lokální minimum.

Funkce f nabývá minima na D_f v bodech ± 1 (jeho hodnota je rovna 0), maxima na D_f funkce f nenabývá, neboť není shora omezená.

5. Nyní vyšetřujeme pomocí druhé derivace, kde je funkce konkávní a kde konvexní:

$$f''(x) = \frac{8}{9} \cdot \frac{x^2(5x^4 - 9)}{\sqrt[3]{(x^4 - 1)^4}}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}.$$

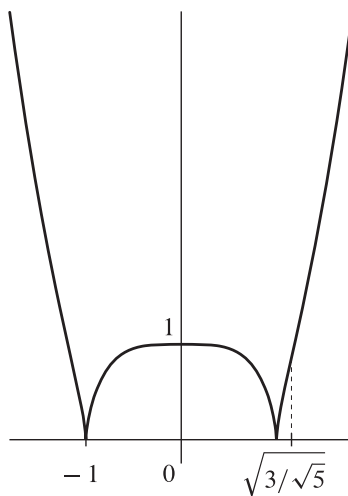
Tedy $f''(x) = 0$ právě tehdy, když platí $x = 0$ nebo $x = \sqrt{3/\sqrt{5}}$ nebo $x = -\sqrt{3/\sqrt{5}}$. Pro $x \in (-1, 1)$ je $f''(x) \leq 0$ a funkce je na tomto intervalu konkávní; pro $x \in \left(1, \sqrt{3/\sqrt{5}}\right)$ je $f''(x) < 0$ a funkce je na tomto intervalu ryze konkávní; obdobně dostáváme, že f je ryze konvexní na intervalu $\left(\sqrt{3/\sqrt{5}}, +\infty\right)$. Body $\pm\sqrt{3/\sqrt{5}}$ jsou inflexními body funkce f .

6. Platí

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty,$$

takže funkce f nemá asymptotu ani v $+\infty$ ani v $-\infty$.

7. Zde je graf funkce f .



OBRÁZEK 18.

Příklad 73. Vyšetřete průběh funkce $f(x) = |x| \exp(-|x - 1|)$.

Řešení. Definičním oborem funkce f je celé $\mathbb{R}$. Funkce je na $\mathbb{R}$ spojitá; není sudá, lichá ani periodická. Pomocí Příkladu 62 snadno spočítáme následující limitu:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} |x| \exp(-|x - 1|) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\exp(x - 1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\exp x} = 0. \end{aligned}$$

Obdobně $\lim_{x \rightarrow -\infty} |x| \exp(-|x - 1|) = 0$.

Pro všechna $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ vypočteme derivaci

$$\begin{aligned} f'(x) &= \operatorname{sgn} x \cdot \exp(-|x - 1|) - |x| \exp(-|x - 1|) \operatorname{sgn}(x - 1) = \\ &= \exp(-|x - 1|) (\operatorname{sgn} x - |x| \operatorname{sgn}(x - 1)). \end{aligned}$$

Podle Věty 56 o výpočtu jednostranné derivace dostáváme $f'_-(0) = -1/e$, $f'_+(0) = 1/e$ a dále $f'_-(1) = 2$, $f'_+(1) = 0$. Derivace f' je rovna 0 pouze pro $x = -1$.

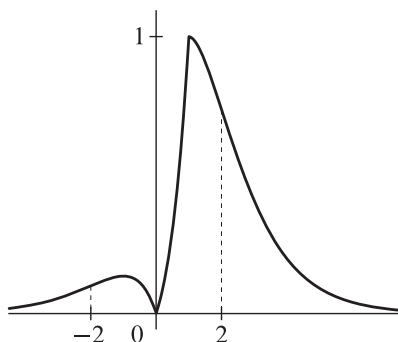
Pro $x \in (-\infty, -1)$ je $f'(x) > 0$ a funkce f je na tomto intervalu rostoucí. Pro $x \in (-1, 0)$ je $f'(x) < 0$ a funkce je na tomto intervalu klesající. Obdobně zjistíme, že funkce f je na intervalu $(0, 1)$ rostoucí a na intervalu $(1, +\infty)$ klesající.

Odtud je vidět, že v bodech -1 a 1 má funkce f lokální maxima a v bodě 0 má lokální minimum. Výpočtem hodnot v bodech lokálních extrémů a srovnáním těchto hodnot s limitami v bodech $+\infty$ a $-\infty$ zjistíme konečně, že funkce f nabývá na $\mathbb{R}$ minima v bodě 0 a maxima v bodě 1 .

Vypočteme nyní druhou derivaci:

$$f''(x) = \begin{cases} -(x + 2) \exp(x - 1) & \text{pro } x \in (-\infty, 0), \\ (x + 2) \exp(x - 1) & \text{pro } x \in (0, 1), \\ (x - 2) \exp(-x + 1) & \text{pro } x \in (1, +\infty). \end{cases}$$

Druhá derivace je nulová v bodech $x = -2$ a $x = 2$. Podle znaménka druhé derivace je funkce f konvexní na každém z intervalů $(-\infty, -2)$, $(0, 1)$ a $(2, +\infty)$ a konkávní na každém z intervalů $(-2, 0)$ a $(1, 2)$. Body 2 a -2 jsou inflexní. Bod 0 není inflexním bodem, protože neexistuje vlastní derivace $f'(0)$.



OBRÁZEK 19.

♣

V dalším příkladu budeme postupovat rychleji. Je na čtenáři, aby si výpočty i zdůvodnění jednotlivých tvrzení pečlivě promyslel.

Příklad 74. Vyšetřete průběh funkce $f(x) = |x - 2| - 2 \operatorname{arctg} x$.

Řešení. Funkce je spojitá na svém definičním oboru $D_f = \mathbb{R}$, není sudá ani lichá ani periodická, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$. Platí:

$$f'(x) = \operatorname{sgn}(x - 2) - \frac{2}{1 + x^2}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

Podle Věty 56 o výpočtu jednostranné derivace dostáváme $f'_+(2) = 3/5$, $f'_-(2) = -7/5$. V žádném bodě definičního oboru nemá tedy funkce f derivaci rovnou 0.

Ze znaménka první derivace zjistíme, že funkce f je klesající na intervalu $(-\infty, 2)$ a rostoucí na intervalu $(2, +\infty)$. V bodě 2 nabývá funkce f minima na $\mathbb{R}$.

Pro druhou derivaci platí

$$f''(x) = \frac{4x}{(1 + x^2)^2}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

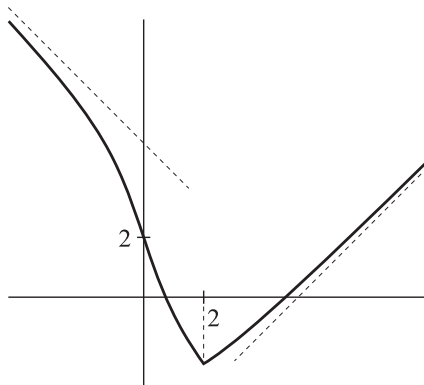
Odtud plyne, že f je na $(-\infty, 0)$ konkávní a na každém z intervalů $(0, 2)$ a $(2, +\infty)$ konvexní. V bodě 0 má funkce inflexní bod.

Výpočet asymptoty v $+\infty$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= 1, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 1 \cdot x) &= -2 - \pi. \end{aligned}$$

Asymptota v $+\infty$ tedy existuje a je to přímka daná rovnicí $y = x - 2 - \pi$. Obdobně je asymptotou v $-\infty$ přímka daná rovnicí $y = -x + 2 + \pi$.

Vyšetření průběhu doplníme dále výpočtem $f(0) = 2$, $f'(0) = -3$, $f(2) = -2 \arctg 2$ a grafem zkoumané funkce a asymptot.



OBRÁZEK 20.

♣

4.8. Cvičení

Vypočítejte následující limity, pokud tyto existují.

1. $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{2x - 6\sqrt{x}}{x^2 - 8x - 9}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x (\sqrt{x^2 + 1} - x)$
3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 - 5x^2 + x + 2}{x^2 - 1}$
4. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x + 1}{(x - 3)^2}$
5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{\sin^2 x}$
6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + 1}{\sin x}$
7. $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\operatorname{tg} x}{x - \pi/2}$
8. $\lim_{x \rightarrow 16} \sqrt{\frac{4 - \sqrt{x}}{64 - \sqrt{x^3}}}$
9. $\lim_{x \rightarrow 0} \exp\left(\frac{\sqrt[3]{1 - x^2} - 1}{5x^2}\right)$
10. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\log(1 + e^x)}{x}$

$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{\cos x + 2}{x^2 + x}}$$

$$13. \lim_{x \rightarrow +\infty} x(2^{1/x} - 1)$$

$$15. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\arcsin(x-3)}{x^2 - 3x}$$

$$17. \lim_{x \rightarrow 2} \left(\operatorname{arctg} \left(\frac{1}{2-x} \right) \right)^2$$

$$19. \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 4x)^{1/3x}$$

$$21. \lim_{x \rightarrow 0} (\cos 3x)^{1/x^2}$$

$$23. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2^x + 8^x}{2} \right)^{1/x}$$

$$25. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(-1/x^2)}{x}$$

$$12. \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left(\frac{\operatorname{cotg} x}{\log(1-x)} \right)$$

$$14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x^2)}{\log(1-x^2)}$$

$$16. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\operatorname{arccotg} x}{x}$$

$$18. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x+2}{2x+3} \right)^{2x-1}$$

$$20. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+3}{x^2+7} \right)^x$$

$$22. \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\operatorname{cotg}^2 x}$$

$$24. \lim_{x \rightarrow \pi/2} \left(\operatorname{tg} x + \frac{1}{x - \pi/2} \right)$$

$$26. \lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{tg}^2 x)^{\sin^2 x}$$

V následujících úlohách vypočítejte derivaci funkce f .

$$27. \left| \frac{x-1}{1-2x} \right|$$

$$28. \frac{(\log x)^x}{x^{\log x}}$$

$$29. \sqrt[3]{(1 - \exp(1-x^2))^2}$$

$$30. \sqrt{1 - e^{-x^2}}$$

$$31. \arcsin \left| \frac{5x+2}{3x-6} \right|$$

$$32. \sqrt{\sin x \cos x}$$

V následujících úlohách určete extrémy funkce f na D_f .

$$33. x\sqrt{2-x^2}$$

$$34. \sin^3 x + \cos^3 x$$

$$35. \arccos \left(\frac{-x^2 - x + 2}{4} \right)$$

$$36. \left| \frac{x}{1+x^2} \right|$$

V následujících úlohách vyšetřete průběh dané funkce f .

$$37. |x-1| \exp \left(-\frac{1}{(x-1)^2} \right)$$

$$38. \frac{x^4 - 1}{x^3 + 1}$$

$$39. \arccos \left| \frac{1-x}{1-2x} \right|$$

$$40. (x+2) \exp(1/x)$$

$$41. \frac{\cos x}{2 + \sin x}$$

$$42. \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) - 2 \operatorname{arctg} x$$

$$43. f_n(x) = e^x(x+1)^n, \text{ kde } n \in \mathbb{N}$$

Výsledky cvičení

1. $1/10$ 2. $1/2$ 3. $-3/2$ 4. $+\infty$ 5. 0 6. neexistuje 7. $-\infty$
 8. $1/(4\sqrt{3})$ 9. $\exp(-1/15)$ 10. 0 11. 0 12. 0 13. $\log 2$
 14. -1 15. $1/3$ 16. 0 17. $\pi^2/4$ 18. $+\infty$ 19. $\exp(4/3)$ 20. 1
 21. $\exp(-9/2)$ 22. $\exp(-1/2)$ 23. 4 24. 0 25. 0 26. 1
 27. $D_f = (-\infty, 1/2) \cup (1/2, +\infty)$;

$$f'(x) = \operatorname{sgn}\left(\frac{x-1}{1-2x}\right) \cdot \frac{-1}{(1-2x)^2}, \quad x \in D_f \setminus \{1\};$$

$$f'_+(1) = 1, f'_-(1) = -1$$

$$28. D_f = (1, +\infty);$$

$$f'(x) = \frac{(\log x)^x}{x^{\log x}} \left(\log(\log x) + \frac{1}{\log x} - \frac{2}{x} \log x \right), \quad x \in D_f = (1, +\infty)$$

$$29. D_f = \mathbb{R};$$

$$f'(x) = \frac{4}{3} \left((1 - \exp(1-x^2))^2 \right)^{-2/3} (1 - \exp(1-x^2)) \exp(1-x^2)x,$$

$$x \in D_f \setminus \{-1, 1\}; f'_+(1) = +\infty, f'_-(1) = -\infty, f'_+(-1) = +\infty, f'_-(-1) = -\infty$$

$$30. D_f = \mathbb{R};$$

$$f(x) = \frac{xe^{-x^2}}{\sqrt{1-e^{-x^2}}}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{0\};$$

$$f'_+(0) = 1, f'_-(0) = -1$$

$$31. D_f = \langle -4, 1/2 \rangle;$$

$$f'(x) = \frac{-6 \operatorname{sgn}(5x+2)}{(x-2)\sqrt{2(x+4)(1-2x)}}, \quad x \in D_f \setminus \{-4, -2/5, 1/2\};$$

$$f'_+(-4) = -\infty, f'_-(-2/5) = -25/36, f'_+(-2/5) = 25/36, f'_-(1/2) = +\infty$$

$$32. D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \langle k\pi, \pi/2 + k\pi \rangle;$$

$$f'(x) = \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{2\sqrt{\sin x \cos x}}, \quad x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \langle k\pi, \pi/2 + k\pi \rangle;$$

$$f'_+(2k\pi) = +\infty, f'_-(\pi/2 + 2k\pi) = -\infty, \\ f'_+(\pi + 2k\pi) = +\infty, f'_-(3\pi/2 + 2k\pi) = -\infty, k \in \mathbb{Z}$$

$$33. D_f = \langle -\sqrt{2}, \sqrt{2} \rangle; \min_{\langle -\sqrt{2}, \sqrt{2} \rangle} f = f(-1) = -1, \max_{\langle -\sqrt{2}, \sqrt{2} \rangle} f = f(1) = 1$$

34. Maxima nabývá tato funkce v každém bodě $x = 2k\pi$ a $x = \pi/2 + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Jeho hodnota je rovna 1. Minima, jehož hodnota je -1 , nabývá funkce v bodech $x = \pi + 2k\pi$ a $3\pi/2 + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Navíc v bodech $\pi/4 + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, nabývá funkce lokálních minim, v bodech $5\pi/4 + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, lokálních maxim.

$$35. D_f = \langle -3, 2 \rangle; \min_{\langle -3, 2 \rangle} f = f(-1/2), \max_{\langle -3, 2 \rangle} f = f(-3) = f(2) = \pi$$

$$36. D_f = \mathbb{R}; \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0, \min_{\mathbb{R}} f = f(0) = 0, \max_{\mathbb{R}} f = f(1) = f(-1) = 1/2$$

37. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$; $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$; funkci f tedy můžeme dodefinovat v bodě 1 její limitou (klademe $f(1) = 0$); takto dodefinovaná funkce (budeme ji značit stejným symbolem f) má pak $D_f = \mathbb{R}$ a je spojitá na celém $\mathbb{R}$,²

$$f'(x) = \exp\left(-\frac{1}{(x-1)^2}\right) \operatorname{sgn}(x-1) \left(1 + \frac{2}{(x-1)^2}\right), \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{1\};$$

derivaci funkce f v bodě 1 snadno dopočteme z Věty 56 o jednostranné derivaci; je totiž $\lim_{x \rightarrow 1\pm} f'(x) = 0$, a tedy $f'(1) = 0$; funkce f je klesající na $(-\infty, 1)$ a rostoucí na $(1, +\infty)$, v bodě 1 nabývá minima na D_f ;

$$f''(x) = 2 \exp\left(-\frac{1}{(x-1)^2}\right) \operatorname{sgn}(x-1) \frac{-x^2 + 2x + 1}{(x-1)^5}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{1\};$$

$f''(0) = 0$, f je konkávní na $(-\infty, 1 - \sqrt{2})$, konvexní na $(1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$ a konkávní na $(1 + \sqrt{2}, +\infty)$; body $1 \pm \sqrt{2}$ jsou inflexními body funkce f ; asymptota v $-\infty$ je přímka daná rovnicí $y = -x + 1$, v $+\infty$ je to přímka $y = x - 1$

38. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -4/3$; funkci lze tedy spojitě dodefinovat hodnotou $-4/3$ v bodě -1 a takto dodefinovaná funkce je potom spojitou funkcí na celém $\mathbb{R}$;

$$f'(x) = \frac{x^2(x^2 - 2x + 3)}{(x^2 - x + 1)^2}, \quad x \in \mathbb{R};$$

²Spojitě dodefinování funkce v bodě 1 se může zdát poněkud umělé, protože však našim cílem je načrtnout co nejpřesněji graf funkce f , je tento postup velice užitečný, neboť nám dává možnost lépe vyšetřit chování původní funkce v blízkosti bodu 1.

f je rostoucí na D_f ;

$$f''(x) = \frac{6x(1-x)}{(x^2-x+1)^3}, \quad x \in \mathbb{R};$$

f je konkávní na $(-\infty, 0)$, konvexní na $(0, 1)$, konkávní na $(1, +\infty)$; inflexní body: 0, 1; $f(0) = -1$, $f'(0) = 0$, $f(1) = 0$, $f'(1) = 2$; společnou asymptotou funkce f v $\pm\infty$ je přímka daná rovnicí $y = x$

39. $D_f = (-\infty, 0) \cup (2/3, +\infty)$; $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pi/3$; $f(0) = f(2/3) = 0$;

$$f'(x) = -\frac{\operatorname{sgn}(1-x)}{(1-2x)\sqrt{x(3x-2)}}, \quad x \in D_f \setminus \{0, 2/3, 1\};$$

$f'_-(0) = -\infty$, $f'_+(2/3) = +\infty$, $f'_-(1) = 1$, $f'_+(1) = -1$; f je klesající na $(-\infty, 0)$ a na $(1, +\infty)$; f je rostoucí na $(2/3, 1)$, f nabývá maxima na D_f v bodě 1 ($\max_{D_f} f = \pi/2$), minima na D_f v bodech 0 a $2/3$ ($\min_{D_f} f = 0$);

$$f''(x) = \frac{(-12x^2 + 9x - 1) \operatorname{sgn}(1-x)}{x(1-2x)^2(3x-2)\sqrt{x(3x-2)}}, \quad x \in D_f \setminus \{0, 2/3, 1\};$$

f je konkávní na $(-\infty, 0)$, f je konkávní na $(2/3, 1)$, f je konvexní na $(1, +\infty)$; asymptotou funkce v bodech $\pm\infty$ je přímka daná rovnicí $y = \pi/3$

40. $D_f = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$;

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$;

$$f'(x) = \frac{(x+1)(x-2)}{x^2} \exp(1/x), \quad x \in D_f;$$

f je rostoucí na $(-\infty, -1)$, klesající na $(-1, 0)$, klesající na $(0, 2)$ a rostoucí na $(2, +\infty)$; funkce f má lokální maximum v bodě -1 , lokální minimum v bodě 2, na D_f nenabývá funkce maxima ani minima;

$$f''(x) = \frac{5x+2}{x^4} \exp(1/x), \quad x \in D_f;$$

f je konkávní na $(-\infty, -2/5)$, konvexní na $(-2/5, 0)$ a na $(0, +\infty)$, bod $-2/5$ je inflexním bodem funkce f ; asymptotou v $\pm\infty$ je stejná přímka daná rovnicí $y = x + 3$; funkci f lze dodefinovat v bodě 0 limitou zleva, tj. položit $f(0) = 0$, takto dodefinovaná funkce je nyní definovaná na celém $\mathbb{R}$ a v bodě 0 je spojitá zleva, pak $f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0-} f'(x) = 0$

41. $D_f = \mathbb{R}$; funkce f je spojitá na celém D_f ;

$$f'(x) = -\frac{1+2\sin x}{(2+\sin x)^2}, \quad x \in \mathbb{R};$$

funkce f je klesající na $(-\pi, -5\pi/6)$, rostoucí na $(-5\pi/6, -\pi/6)$, klesající na $(-\pi/6, \pi)$; funkce f nabývá tedy lokálního maxima v bodě $-\pi/6$ (a dále ve všech bodech $-\pi/6 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$), lokálního minima v bodě $-5\pi/6$ (a dále ve všech bodech $-5\pi/6 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$); ve všech bodech lokálních minim nabývá funkce f svého minima na $\mathbb{R}$, ve všech bodech lokálních maxim nabývá funkce své největší hodnoty na $\mathbb{R}$;

$$f''(x) = \frac{2 \cos x (\sin x - 1)}{(2 + \sin x)^3}, \quad x \in \mathbb{R};$$

funkce f je konvexní na $(-\pi, -\pi/2)$, konkávní na $(-\pi/2, \pi/2)$, konvexní na $(\pi/2, \pi)$, body $-\pi/2$ a $\pi/2$ jsou inflexní

42. $D_f = \mathbb{R}$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \pi$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\pi$;

$$f'(x) = \frac{2(1-x^2)}{|1-x^2|(1+x^2)} - \frac{2}{1+x^2}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{1, -1\};$$

$f'_-(-1) = -2$, $f'_+(-1) = 0$, $f'_-(1) = 0$, $f'_+(1) = -2$; funkce f je klesající na $(-\infty, -1)$, konstantní na $(-1, 1)$ ($f(x) = 0$ pro $x \in (-1, 1)$), klesající na $(1, +\infty)$, na celém D_f je f nerostoucí, f nenabývá na D_f maxima ani minima;

$$f''(x) = \frac{8x}{(1+x^2)^2}, \quad x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty);$$

funkce f je konkávní na $(-\infty, 1)$, konvexní na $(1, +\infty)$; asymptota v $-\infty$ je přímka daná rovnicí $y = \pi$, asymptota v $+\infty$ je přímka daná rovnicí $y = -\pi$

43. Máme vyšetřit chování funkcí f_n , jejichž funkční předpis se mění v závislosti na parametru $n \in \mathbb{N}$.

Pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $D_{f_n} = \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = +\infty$, $f_n(-1) = 0$ a $f_n(0) = 1$. Dále platí

$$f'_n(x) = e^x(x+1)^{n-1}(x+1+n), \quad n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}.$$

Snadno nahlédneme, že je zapotřebí rozlišit tři případy, a sice $n = 1$, n liché a větší než 1 a konečně n sudé.

1. Pro $n = 1$ je f_1 klesající na $(-\infty, -2)$, rostoucí na $(-2, +\infty)$; f_1 nabývá minima na D_{f_1} v bodě -2 ;

$$f''_1(x) = e^x(x+3), \quad x \in D_{f_1};$$

f_1 je konkávní na $(-\infty, -3)$, konvexní na $(-3, +\infty)$, bod -3 je inflexní.

2. Pro liché $n \in \mathbb{N}, n > 1$, je f_n klesající na $(-\infty, -n-1)$, rostoucí na $(-n-1, +\infty)$; minima na D_{f_n} se nabývá v bodě $-(n+1)$;

$$f''_n(x) = e^x(x+1)^{n-2}(x+n+1+\sqrt{n})(x+n+1-\sqrt{n}), \quad x \in D_{f_n};$$

f_n je konkávní na $(-\infty, -n-1-\sqrt{n})$, konvexní na $(-n-1-\sqrt{n}, -n-1+\sqrt{n})$, konkávní na $(-n-1+\sqrt{n}, -1)$, konvexní na $(-1, +\infty)$, body $-n-1-\sqrt{n}$, $-n-1+\sqrt{n}$, -1 jsou inflexní.

3. Pro sudé $n \in \mathbb{N}$ je f_n rostoucí na $(-\infty, -n-1)$, klesající na $(-n-1, -1)$ a rostoucí na $(-1, +\infty)$; f_n má lokální maximum v bodě $-(n+1)$, minimum na D_{f_n} v bodě -1 ; tvar druhé derivace je stejný, jako v předešlém případě; f_n je konvexní na $(-\infty, -n-1-\sqrt{n})$, konkávní na $(-n-1-\sqrt{n}, -n-1+\sqrt{n})$, konvexní na $(-n-1+\sqrt{n}, +\infty)$, body $-n-1-\sqrt{n}$, $-n-1+\sqrt{n}$ jsou inflexní.

Ve všech případech je asymptotou funkce f_n v $-\infty$ osa x . Asymptota v $+\infty$ neexistuje.